Bölüm 2.1: 8086 Mimarisi

Mikroişlemciler

8086'ya genel bakış | Sistem yolları | BIU ve EU | Önden getirme kuyruğu | Getir–çöz–yürüt | Yazmaç kümesi | Kesim yazmaçları ve IP | Kesimli bellek | Fiziksel adres hesabı

Sercan KÜLCÜ · Giresun Üniversitesi · Elektrik-Elektronik Mühendisliği

GİRİŞ

Öğrenme Çıktıları

Genel özellikler

8086'nın veri/adres yolu genişliğini, adresleyebildiği bellek miktarını ve x86 ailesindeki yerini açıklamak.

İç yapı

BIU ve EU birimlerinin görevlerini, önden getirme kuyruğunu ve boru hattı fikrini anlatmak.

Yazmaçlar

14 yazmacı gruplarına ayırmak; kesim yazmaçlarının ve IP'nin görevini açıklamak.

Adres hesabı

`kesim × 10h + bağıl konum` ile 20 bitlik fiziksel adresi elle ve adım adım hesaplamak.

GENEL BAKIŞ

8086'ya Genel Bakış

- Intel'in **1978**'de tanıttığı **16 bitlik** mikroişlemci; **x86** ailesinin ilk üyesi.
- Yazmaçları, ALU'su ve veri yolu 16 bittir; aynı anda 16 bitlik veri işler.
- **20 bitlik adres yolu** → 2^{20} = 1 048 576 bayt = **1 MB** bellek.
- **16 bitlik veri yolu**: işlemci, bellek ve G/Ç aygıtları arasında tek seferde 2 bayt taşır.
- **CISC** (karmaşık komut kümesi) mimarisi: değişken uzunlukta (1–6 bayt) komutlar, bellekte işlem yapabilen komutlar.
- Kişisel bilgisayarların temelini oluşturan komut kümesi bugün hâlâ geriye dönük uyumlulukla yaşıyor.

16 bit veri yolu	**20 bit** adres yolu
1 MB bellek	**40 pin** DIP paket
5–10 MHz saat	**~29.000** transistör
+5 V tek besleme	**HMOS** teknoloji

8 bitlik dış veri yolu kullanan kardeşi 8088'den farklı olarak 8086 tamamen 16 bittir.

GENEL BAKIŞ

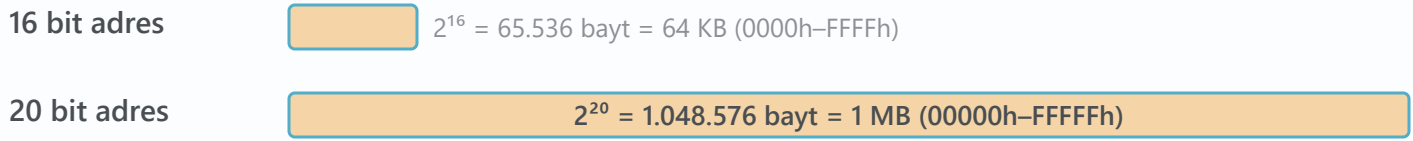
x86 Ailesinde 8086

İşlemci	Yıl	İç / dış veri yolu	Adres yolu	Bellek	Not
8086	1978	16 / 16 bit	20 bit	1 MB	6 baytlık önden getirme kuyruğu
8088	1979	16 / 8 bit	20 bit	1 MB	4 baytlık kuyruk; IBM PC (1981)
80186	1982	16 / 16 bit	20 bit	1 MB	tümleşik çevre birimleri
80286	1982	16 / 16 bit	24 bit	16 MB	korumalı mod
80386	1985	32 / 32 bit	32 bit	4 GB	32 bit x86 (IA-32)

Sonraki tüm x86 işlemciler açılışta **gerçek modda** (real mode) 8086 gibi davranır. Bu derste emu8086 ile yazacağımız programlar da 8086 gerçek modunda çalışır.

GENEL BAKIŞ

Neden 20 Bit Adres?



Ama 8086'nın yazmaçları 16 bit → tek yazmaç en çok 64 KB'yi gösterebilir.

Çözüm: iki 16 bitlik değer → kesim (segment) × 16 + bağıl konum (offset) = 20 bit.

n bit adres

2^n farklı bayt adreslenir. 1 KB = 2^{10}, 1 MB = 2^{20} bayt.

Veri yolu ≠ adres yolu

Veri yolu 16 bit (bir seferde ne kadar veri), adres yolu 20 bit (ne kadar bellek).

Onaltılık gösterim

20 bit = 5 onaltılık basamak: en düşük adres `00000h`, en yüksek `FFFFFh`.

GENEL BAKIŞ

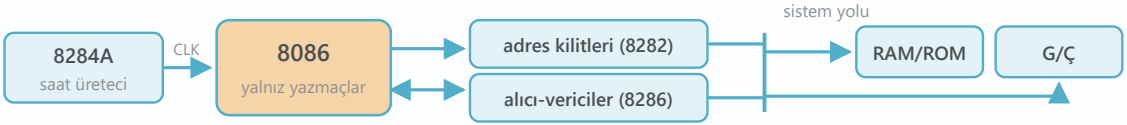
Bellek Yapısı: İşlemci Tek Başına Değil

Mikroişlemci (8086)

- CPU'nun tüm işlevlerini tek bir tümleşik devrede toplar.
- İçinde **RAM veya ROM yoktur**; yalnızca yazmaçları vardır.
- Ara ve nihai sonuçlar yazmaçlarda tutulur.
- Bellek ve G/Ç'ye **sistem yolu** (system bus) üzerinden erişir.
- Çalışmak için dışarıdan bellek, saat üreteci, tampon/kilit devreleri gerekir.

Mikrodenetleyici (ör. 8051, AVR)

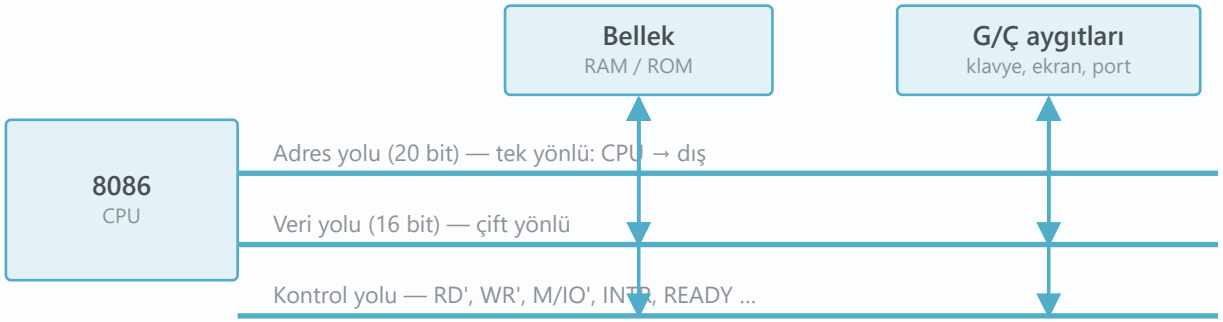
- CPU + program belleği (ROM/Flash) + RAM + zamanlayıcı + G/Ç portları tek yongada.
- Tek başına bir sistem gibi çalışabilir.
- Gömülü uygulamalar: çamaşır makinesi, kumanda, sensör düğümü.
- Daha düşük işlem gücü, düşük maliyet ve güç tüketimi.



8086 tabanlı bir bilgisayar = 8086 + 8284A saat üreteci + adres kilitleri + veri yolu alıcı-vericileri + bellek + G/Ç birimleri.

GENEL BAKIŞ

Sistem Yolları



Her yolun "genişliği" = içindeki paralel hat (bit) sayısı

Yol	Ne taşır?	8086'da
Adres	okunacak/yazılacak bellek konumu veya G/Ç port numarası	20 bit → 1 MB bellek; G/Ç için 16 bit → 64 K port
Veri	işlemci ile bellek/G/Ç arasındaki komut ve veri baytları	16 bit, tek seferde bir sözcük (2 bayt)
Kontrol	okuma, yazma, kesme istekleri, durum bilgisi	RD', WR', M/IO', ALE, INTR, READY ...

Kod İzleme: Yollar Üzerinde Bellek ve G/Ç

```
1 org 100h
▶ mov ax, 1000h
▶ mov ds, ax
4 mov bx, 0200h
5 mov al, [bx]      ; bellek oku
6 out 50h, al       ; G/Ç yaz
7 in al, 51h        ; G/Ç oku
8 mov [bx+1], al    ; bellek yaz
9 ret
```



Veri kesimi **DS = 1000h** (taban 10000h). Bellekte 10200h adresinde **5Ah**, 51h numaralı G/Ç portunda **3Ch** bulunuyor (örnek değerler).

Adım 1 / 6

DEĞİŞKENLER

`DS = 1000h` `BX = 0000h` `AL = 00h`

Kod İzleme: Yollar Üzerinde Bellek ve G/Ç

```
1 org 100h
2 mov ax, 1000h
3 mov ds, ax
▶ mov bx, 0200h
5 mov al, [bx]      ; bellek oku
6 out 50h, al       ; G/Ç yaz
7 in al, 51h        ; G/Ç oku
8 mov [bx+1], al    ; bellek yaz
9 ret
```



BX = 0200h. Yalnız komut getirme; veri için yol kullanılmadı.

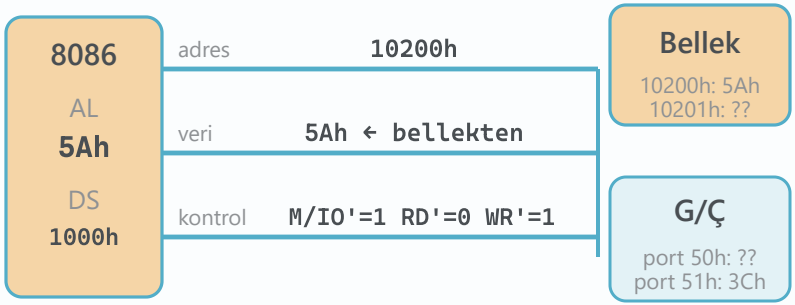
Adım 2 / 6

DEĞİŞKENLER

DS = 1000h | BX = 0200h | AL = 00h

Kod İzleme: Yollar Üzerinde Bellek ve G/Ç

```
1 org 100h
2 mov ax, 1000h
3 mov ds, ax
4 mov bx, 0200h
▶ mov al, [bx]      ; bellek oku
6 out 50h, al       ; G/Ç yaz
7 in al, 51h        ; G/Ç oku
8 mov [bx+1], al    ; bellek yaz
9 ret
```



Bellek okuma: adres yolunda 20 bitlik **10200h**, **M/IO' = 1**, **RD' = 0**. Bellek 5Ah'yi veri yoluna koyar → AL = **5Ah**.

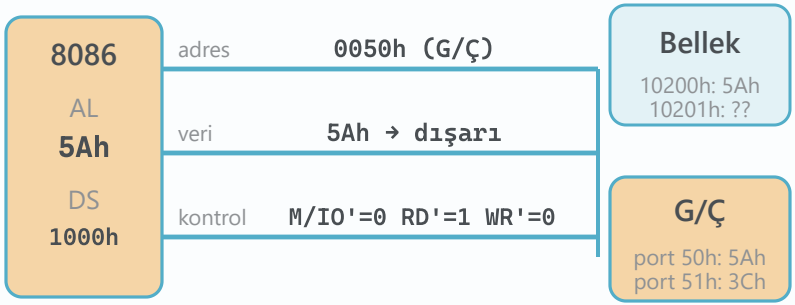
Adım 3 / 6

DEĞİŞKENLER

`DS = 1000h` `BX = 0200h` `AL = 5Ah` `M/IO' = 1` `RD' = 0` `WR' = 1`

Kod İzleme: Yollar Üzerinde Bellek ve G/Ç

```
1 org 100h
2 mov ax, 1000h
3 mov ds, ax
4 mov bx, 0200h
5 mov al, [bx]      ; bellek oku
▶ out 50h, al       ; G/Ç yaz
7 in al, 51h        ; G/Ç oku
8 mov [bx+1], al    ; bellek yaz
9 ret
```



G/Ç yazma: adres yolunda yalnız port numarası (**0050h**, 16 bit), **M/IO' = 0**, **WR' = 0**; veri yolunda AL = 5Ah. Bellek bu döngüyü yok sayar.

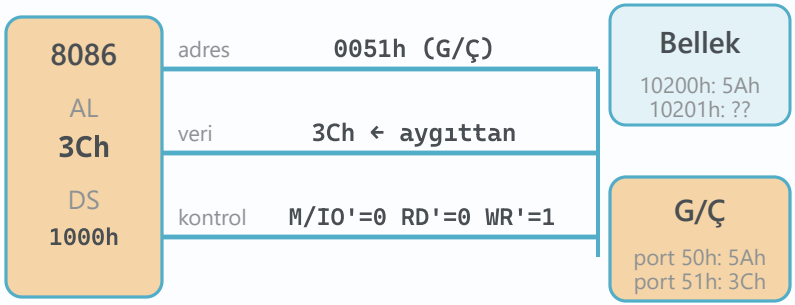
Adım 4 / 6

DEĞİŞKENLER

`DS = 1000h` `BX = 0200h` `AL = 5Ah` `M/IO' = 0` `RD' = 1` `WR' = 0`

Kod İzleme: Yollar Üzerinde Bellek ve G/Ç

```
1 org 100h
2 mov ax, 1000h
3 mov ds, ax
4 mov bx, 0200h
5 mov al, [bx]      ; bellek oku
6 out 50h, al       ; G/Ç yaz
▶ in al, 51h        ; G/Ç oku
8 mov [bx+1], al    ; bellek yaz
9 ret
```



G/Ç okuma: port **0051h**, M/IO' = 0, RD' = 0. Aygıt 3Ch'yi veri yoluna koyar → AL = **3Ch**.

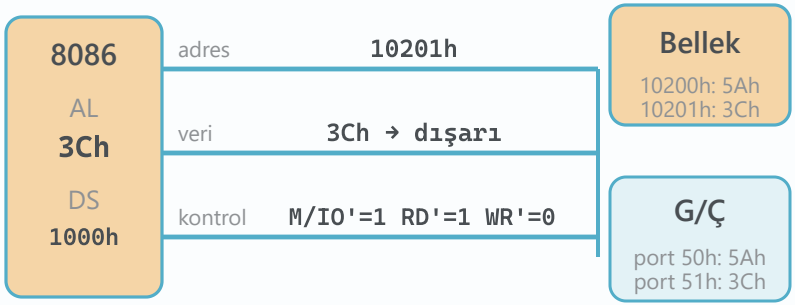
Adım 5 / 6

DEĞİŞKENLER

`DS = 1000h` `BX = 0200h` `AL = 3Ch` `M/IO' = 0` `RD' = 0` `WR' = 1`

Kod İzleme: Yollar Üzerinde Bellek ve G/Ç

```
1 org 100h
2 mov ax, 1000h
3 mov ds, ax
4 mov bx, 0200h
5 mov al, [bx]      ; bellek oku
6 out 50h, al       ; G/Ç yaz
7 in al, 51h        ; G/Ç oku
▶ mov [bx+1], al    ; bellek yaz
9 ret
```



Bellek yazma: EA = BX + 1 = 0201h → FA = **10201h**, M/IO' = 1, WR' = 0, veri 3Ch. Aynı adres ve veri yolları hem bellek hem G/Ç için kullanılır; ayrımı M/IO' yapar.

Adım 6 / 6

DEĞİŞKENLER

DS = **1000h** · BX = **0200h** · AL = **3Ch** · M/IO' = **1** · RD' = **1** · WR' = **0**

İÇ YAPI

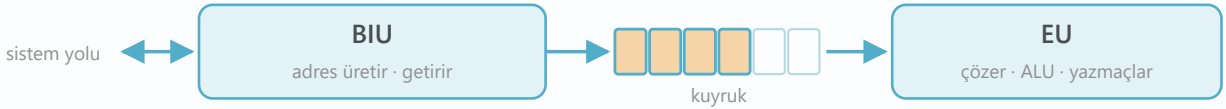
İki Temel Birim: BIU ve EU

Yol Arayüz Birimi (BIU · Bus Interface Unit)

- Dış dünyayla tüm iletişimi yürütür: komutları bellekten **getirir** (fetch).
- İşlenenleri bellekten okur, sonuçları belleğe/G/Ç'ye yazar.
- Kesim yazmaçları + IP ile **20 bitlik fiziksel adresi** üretir.
- 6 baytlık **önden getirme kuyruğunu** doldurur.

Yürütme Birimi (EU · Execution Unit)

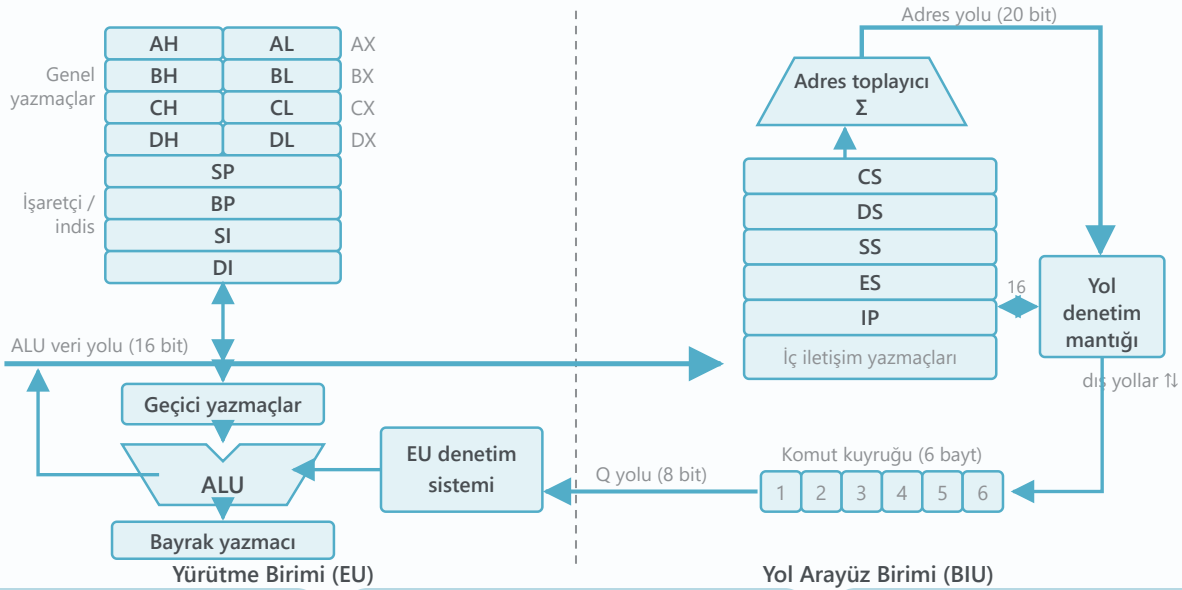
- Kuyruktan sıradaki komut baytını alır, **çözer** (decode) ve **yürütür**.
- ALU ile aritmetik ve mantıksal işlemleri yapar.
- Genel amaçlı yazmaçları ve bayrakları günceller.
- Bellekte bir işlenen gerekiyorsa BIU'dan ister; dış yollara doğrudan bağlı değildir.



İki birim **paralel** çalışır: EU bir komutu yürütürken BIU sonraki komut baytlarını getirir. Bu, 8086'nın basit **boru hattıdır** (pipelining).

İÇ YAPI

8086 Blok Diyagramı

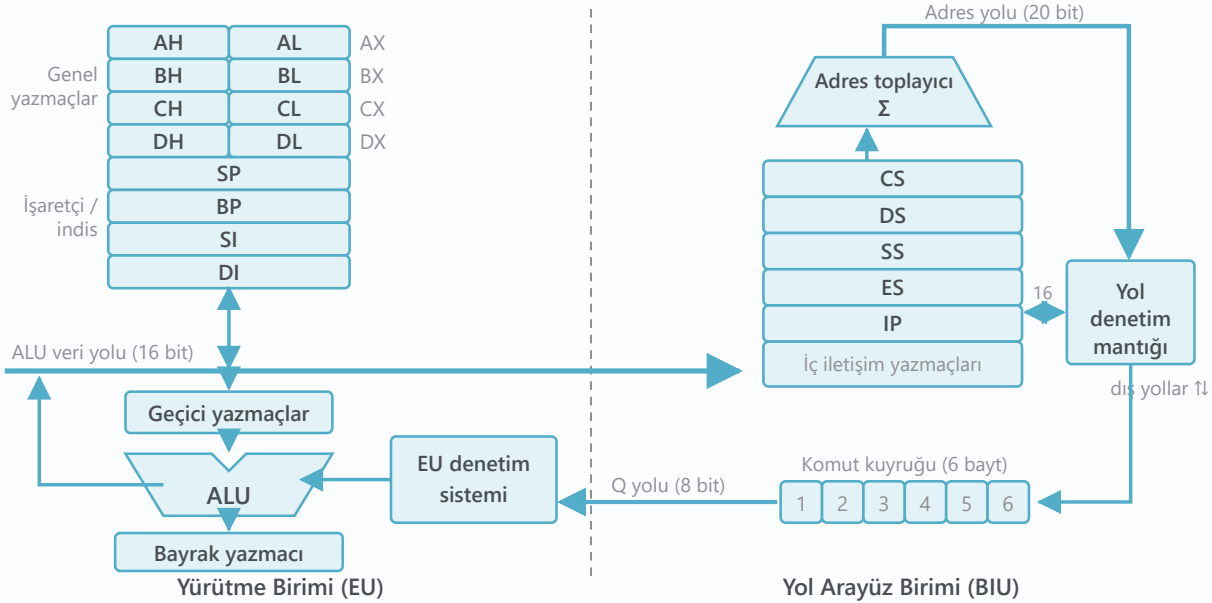


Sol: EU
genel yazmaçlar, ALU, bayraklar, kontrol sistemi

Sağ: BIU
kesim yazmaçları, IP, adres toplayıcı, kuyruk, yol kontrolü

Köprü
EU, kuyruktan 8 bitlik Q yoluyla komut baytı alır

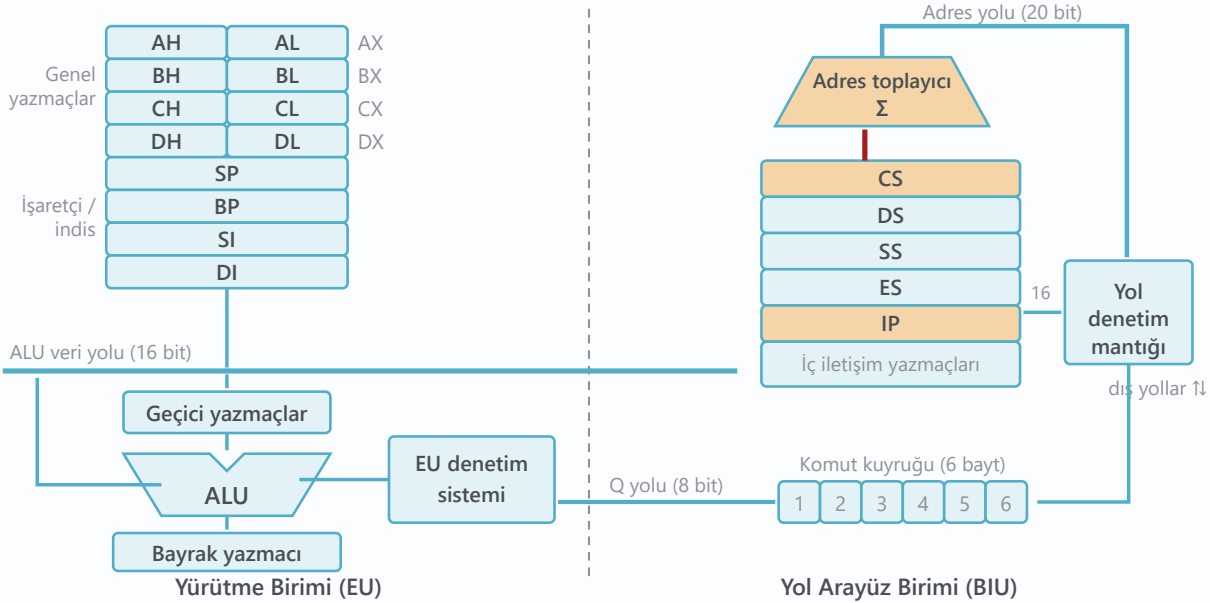
8086 Mimarisinin İşleyişi



Genel görünüm. Bir komutun yolculuğunu adım adım izleyelim: `ADD AX, BX`.

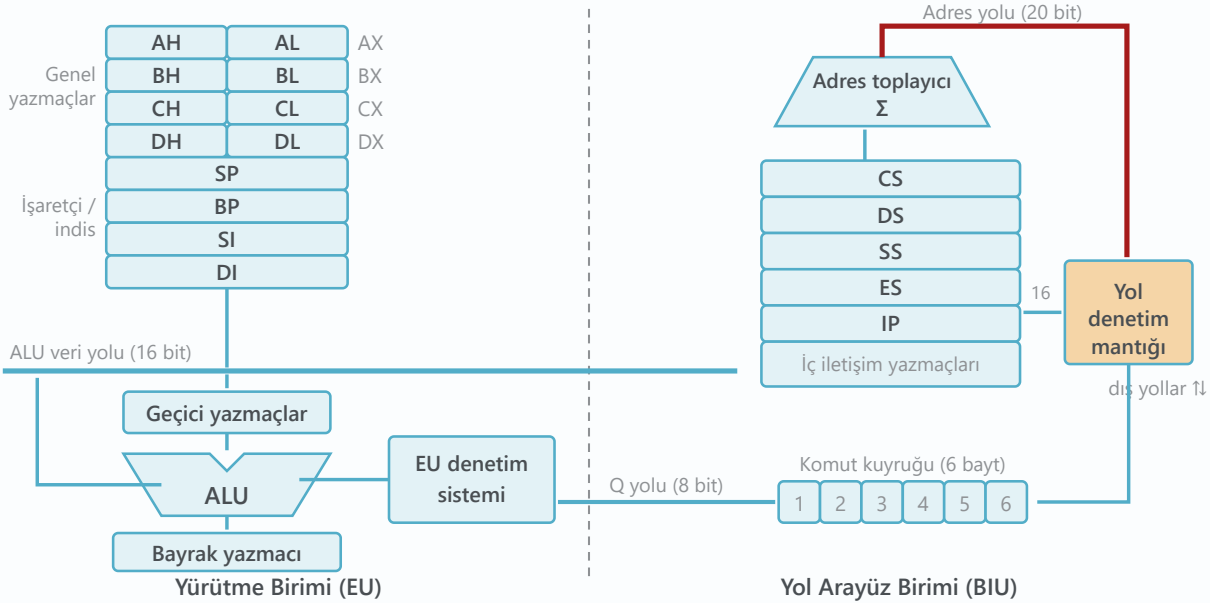
Adım 1 / 7

8086 Mimarisinin İşleyişi



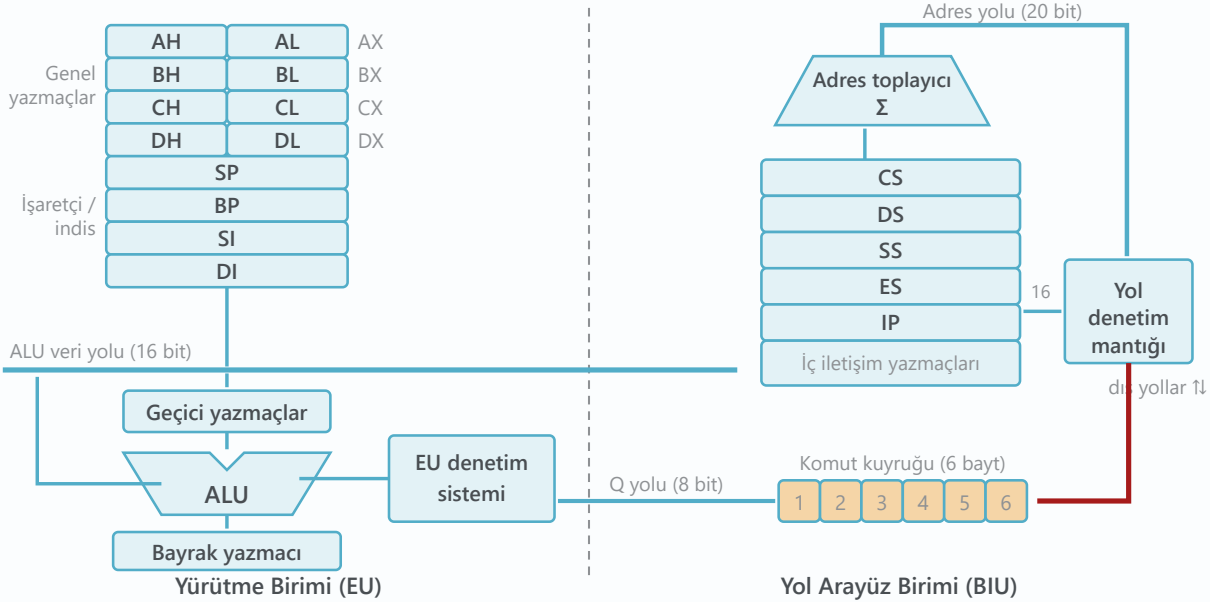
1. BIU, getirilecek komutun fiziksel adresini hesaplar: **CS × 10h + IP** (adres toplayıcı).

8086 Mimarisinin İşleyişi



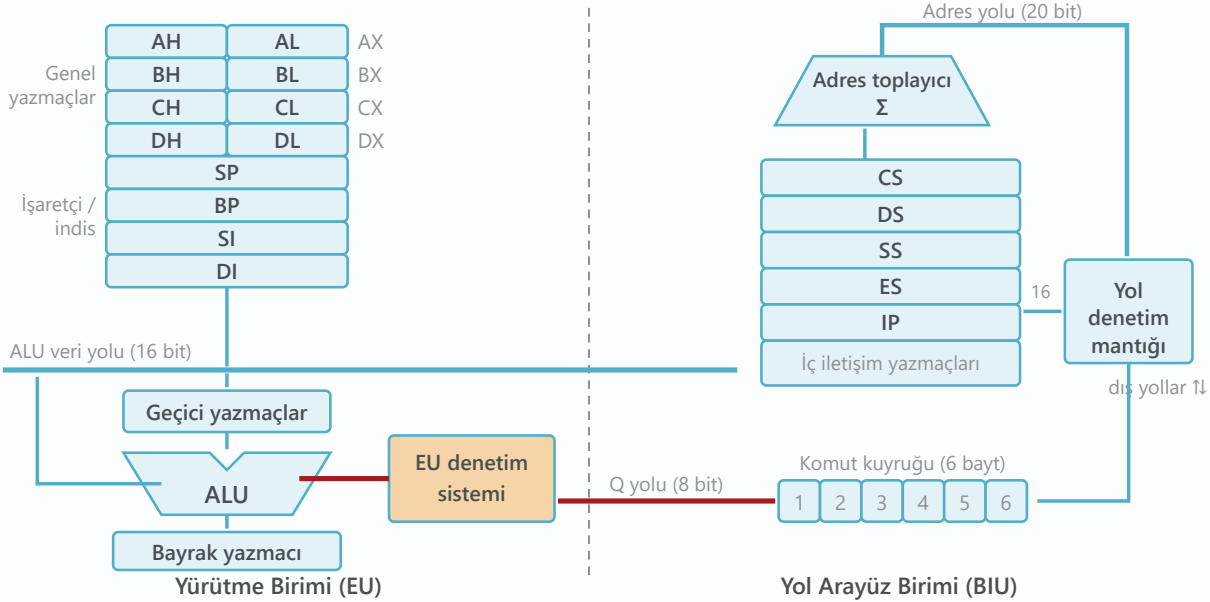
2. 20 bitlik adres dış adres yoluna konur; yol kontrol mantığı bir **bellek okuma döngüsü** başlatır.

8086 Mimarisinin İşleyişi



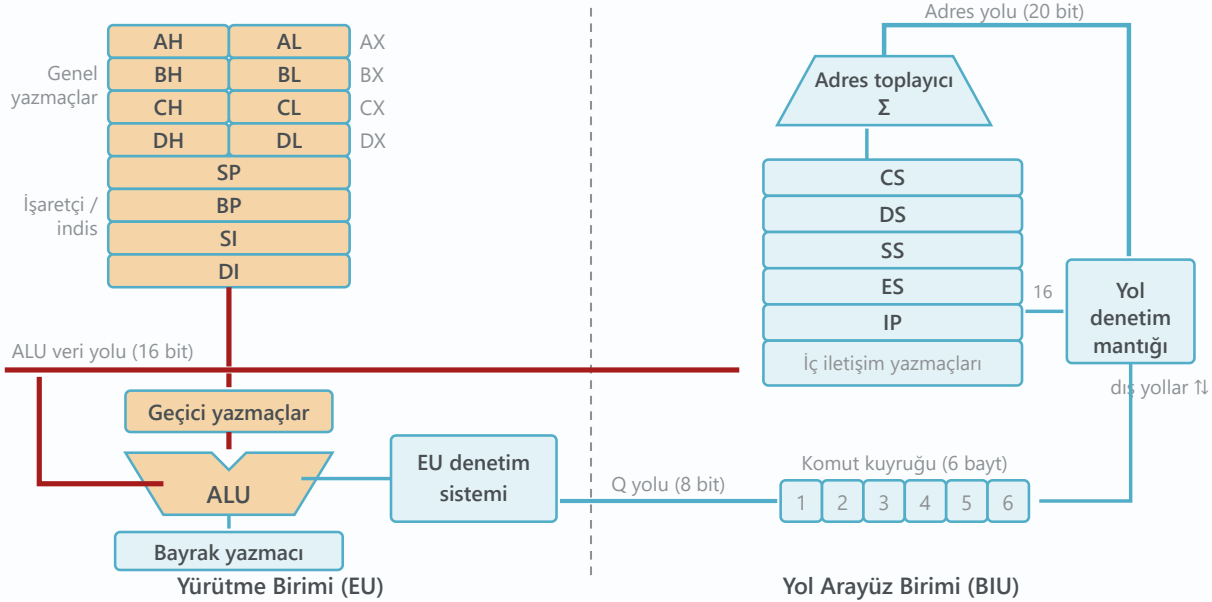
3. Gelen komut baytları 6 baytlık **FIFO kuyruğa** yazılır; IP getirilen bayt sayısı kadar ilerler.

8086 Mimarisinin İşleyişi



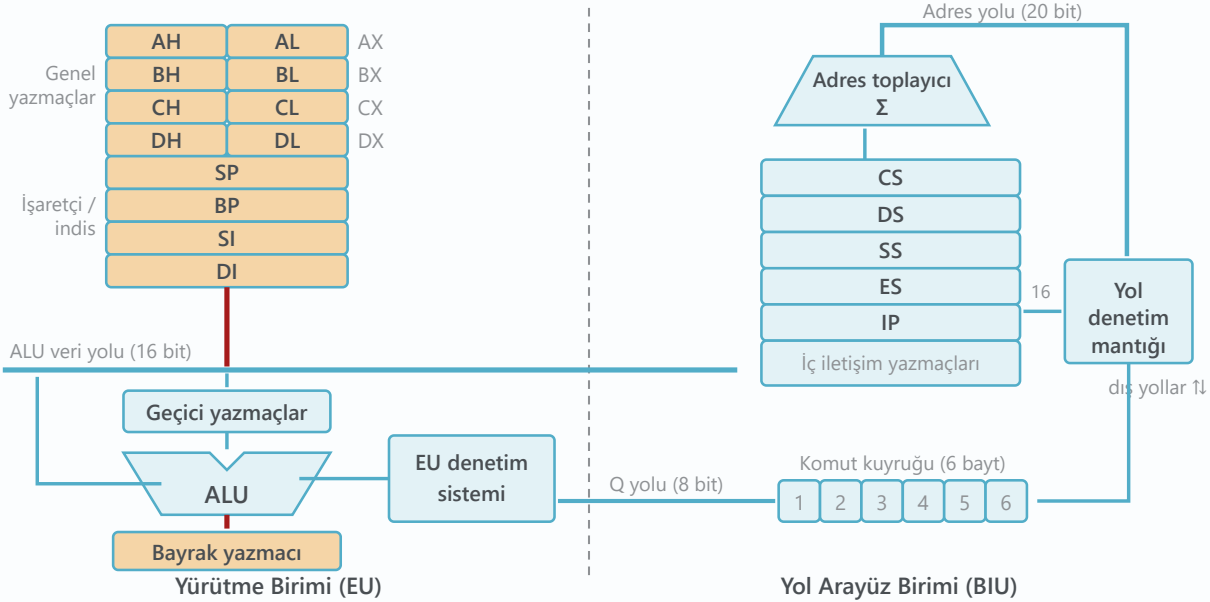
4. Sıra komuta gelince EU, Q yolu üzerinden işlem kodunu (opcode) alır; kontrol sistemi komutu **çözer**.

8086 Mimarisinin İşleyişi



5. Kontrol sinyalleriyle AX ve BX ALU veri yolundan geçici yazmaçlara, oradan **ALU**'ya gelir; toplama yapılır.

8086 Mimarisinin İşleyişi



6. Sonuç AX'e yazılır, **bayraklar** (CF, ZF, SF, OF, PF, AF) güncellenir. Bu sırada BIU sonraki baytları getirmeyi sürdürür.

İÇ YAPI

Yol Arayüz Birimi (BIU)

- Harici bellek ve G/Ç aygıtlarına **sistem yolu** üzerinden arayüz sağlar.
- Kesim yazmacı + bağıl konumdan **20 bitlik fiziksel adres** üretir (adres toplayıcı).
- Bellekten komutları **getirir** ve kuyruğa yazar.
- EU'nun istediği işlenenleri bellekten/G/Ç'den okur, sonuçları yazar.
- 6 baytlık **önden getirme kuyruğunu** (instruction queue) yönetir → boru hattını mümkün kılar.

BIU'nun içindekiler

- Kesim yazmaçları: `CS`, `DS`, `SS`, `ES`
- Komut işaretçisi: `IP`
- Adres toplayıcı (Σ)
- 6 baytlık komut kuyruğu
- Yol kontrol mantığı

İÇ YAPI

Önden Getirme Kuyruğu

- 6 baytlık bir **FIFO** (ilk giren ilk çıkar) kuyruk: komut baytları getirildiği sırayla tüketilir.
- EU bir komutu yürütürken BIU sonraki komut baytlarını önden getirir → **boru hattı**.
- Kuyrukta en az **2 bayt boş yer** açıldığında BIU sıradaki sözcüğü (2 bayt) getirmeye başlar.
- Bir **dallanma** (JMP, CALL, RET, koşullu atlama, kesme) yürütülünce kuyruk **temizlenir**; önden getirilen baytlar artık yanlış yoldadır.
- 8086 komutları 1–6 bayt uzunluğundadır (önekler hariç); kuyruk en uzun komutu tümüyle tutabilir.



Kazanç

EU çoğu zaman beklemeden kuyruktan komut alır; bellek erişim süresi gizlenir.

Kayıp

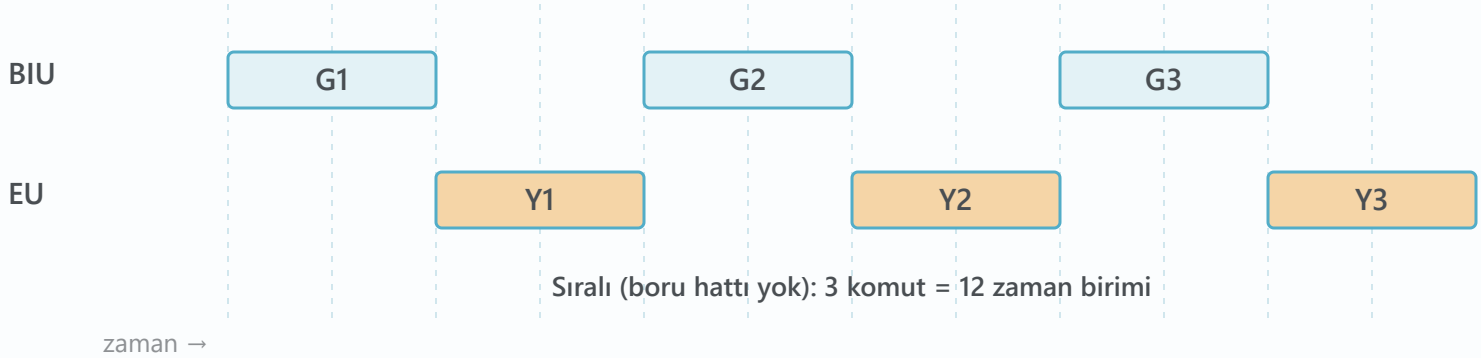
Dallanmada kuyruk boşaltılır, yeniden dolana kadar EU bekler.

8088 farkı

8 bitlik dış yol nedeniyle 4 baytlık kuyruk; 1 bayt boşalınca getirir.

Boru Hattı (Pipelining)

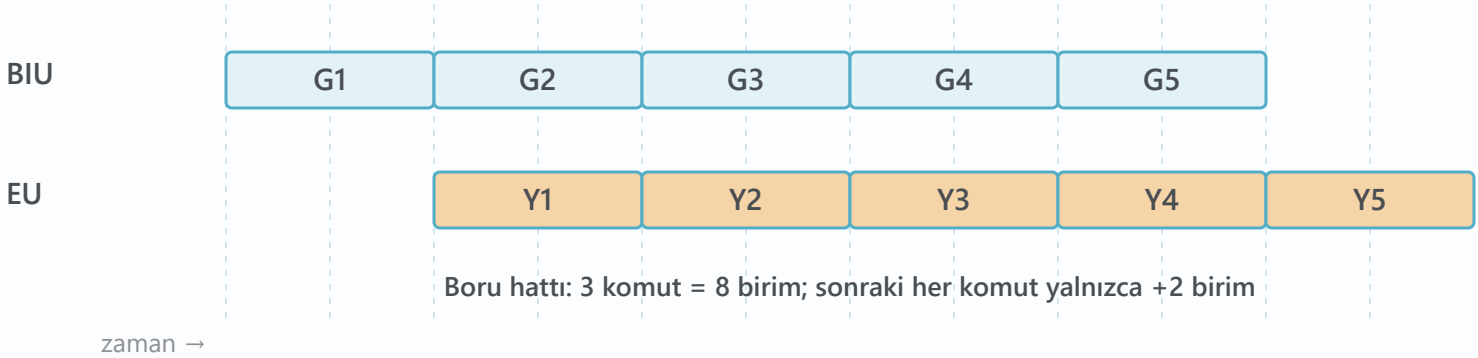
G = getir (fetch, BIU), Y = çöz + yürüt (EU). Her kutu 2 zaman birimi varsayılmıştır.



Boru hattı olmasaydı: önce getir (G), sonra yürüt (Y); BIU ve EU sırayla boş bekler.

Boru Hattı (Pipelining)

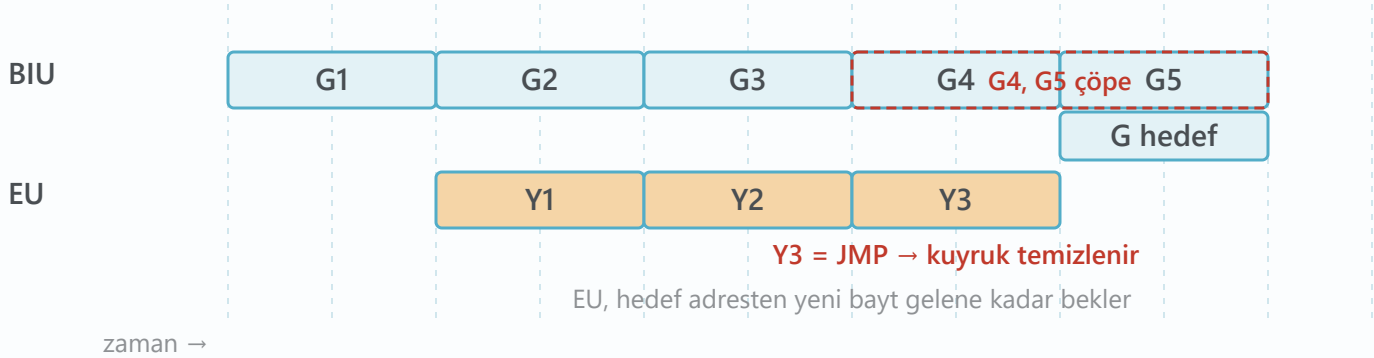
G = getir (fetch, BIU), Y = çöz + yürüt (EU). Her kutu 2 zaman birimi varsayılmıştır.



8086: EU **Y1**'i yürütürken BIU **G2**'yi getirir. İki birim aynı anda çalışır; verim yaklaşık iki katına çıkar.

Boru Hattı (Pipelining)

G = getir (fetch, BIU), Y = çöz + yürüt (EU). Her kutu 2 zaman birimi varsayılmıştır.



Dallanma: Y3 bir **JMP** ise önden getirilen G4, G5 geçersizdir. Kuyruk boşaltılır; hedef adresten yeniden getirilir.

Kuyruk Adım Adım

Bellek (CS:adres → bayt)

B8	34	12	01	D8	41	EB	05	90	90	90	90	90	B0
0100	0101	0102	0103	0104	0105	0106	0107	0108	0109	010A	010B	010C	010D

Kuyruk (6 bayt, FIFO) — çıkış solda



EU

EU şu an:

– (bekliyor)

IP (sonraki komut) = 0100h

B8 34 12 = MOV AX,1234h · 01 D8 = ADD AX,BX · 41 = INC CX · EB 05 = JMP SHORT 010Dh · 90 = NOP · B0 … = MOV AL,…

Başlangıç (veya dallanma sonrası): kuyruk boş, EU bekler. CS:IP = CS:0100h.

İÇ YAPI

Kuyruk Adım Adım

Bellek (CS:adres → bayt)

B8	34	12	01	D8	41	EB	05	90	90	90	90	90	B0
0100	0101	0102	0103	0104	0105	0106	0107	0108	0109	010A	010B	010C	010D

Kuyruk (6 bayt, FIFO) — çıkış solda

B8	34	12	01	D8	41

EU

EU şu an:

`MOV AX,1234h çözülüyor`

`IP (sonraki komut) = 0100h`

B8 34 12 = MOV AX,1234h · 01 D8 = ADD AX,BX · 41 = INC CX · EB 05 = JMP SHORT 010Dh · 90 = NOP · B0 … = MOV AL,…

BIU sözcük sözcük getirir (B8 34, 12 01, D8 41); kuyruk dolar. EU ilk bayt gelir gelmez çözmeye başlar.

Kuyruk Adım Adım

Bellek (CS:adres → bayt)

B8	34	12	01	D8	41	EB	05	90	90	90	90	90	B0
0100	0101	0102	0103	0104	0105	0106	0107	0108	0109	010A	010B	010C	010D

Kuyruk (6 bayt, FIFO) — çıkış solda

01	D8	41			

EU şu an:

`MOV AX,1234h`

EU

`IP (sonraki komut) = 0103h`

B8 34 12 = MOV AX,1234h · 01 D8 = ADD AX,BX · 41 = INC CX · EB 05 = JMP SHORT 010Dh · 90 = NOP · B0 … = MOV AL,…

EU 3 baytlık **MOV AX,1234h**'yi kuyruktan çekti. Kuyrukta 3 boş yer var (≥ 2).

Kuyruk Adım Adım

Bellek (CS:adres → bayt)

B8	34	12	01	D8	41	EB	05	90	90	90	90	90	B0
0100	0101	0102	0103	0104	0105	0106	0107	0108	0109	010A	010B	010C	010D

Kuyruk (6 bayt, FIFO) — çıkış solda

01	D8	41	EB	05	

EU şu an:

`MOV AX,1234h`

EU

`IP (sonraki komut) = 0103h`

B8 34 12 = MOV AX,1234h · 01 D8 = ADD AX,BX · 41 = INC CX · EB 05 = JMP SHORT 010Dh · 90 = NOP · B0 … = MOV AL,…

EU yürütürken BIU sonraki sözcüğü (**EB 05**) getirir. Bekleme yok.

Kuyruk Adım Adım

Bellek (CS:adres → bayt)

B8	34	12	01	D8	41	EB	05	90	90	90	90	90	B0
0100	0101	0102	0103	0104	0105	0106	0107	0108	0109	010A	010B	010C	010D

Kuyruk (6 bayt, FIFO) — çıkış solda

41	EB	05	90	90	

EU şu an:

`ADD AX,BX`

EU

`IP (sonraki komut) = 0105h`

B8 34 12 = MOV AX,1234h · 01 D8 = ADD AX,BX · 41 = INC CX · EB 05 = JMP SHORT 010Dh · 90 = NOP · B0 … = MOV AL,…

EU **01 D8**'i (ADD AX,BX) aldı; BIU **90 90**'ı getirdi.

Kuyruk Adım Adım

Bellek (CS:adres → bayt)

B8	34	12	01	D8	41	EB	05	90	90	90	90	90	B0
0100	0101	0102	0103	0104	0105	0106	0107	0108	0109	010A	010B	010C	010D

Kuyruk (6 bayt, FIFO) — çıkış solda

EB	05	90	90	90	90

EU şu an:

`INC CX`

EU

`IP (sonraki komut) = 0106h`

B8 34 12 = MOV AX,1234h · 01 D8 = ADD AX,BX · 41 = INC CX · EB 05 = JMP SHORT 010Dh · 90 = NOP · B0 … = MOV AL,…

EU **41**'i (INC CX) aldı; BIU iki NOP baytı daha getirdi, kuyruk dolu.

Kuyruk Adım Adım

Bellek (CS:adres → bayt)

B8	34	12	01	D8	41	EB	05	90	90	90	90	90	B0
0100	0101	0102	0103	0104	0105	0106	0107	0108	0109	010A	010B	010C	010D

Kuyruk (6 bayt, FIFO) — çıkış solda



EU

EU şu an:

`JMP SHORT 010Dh`

`IP (sonraki komut) = 010Dh`

B8 34 12 = MOV AX,1234h · 01 D8 = ADD AX,BX · 41 = INC CX · EB 05 = JMP SHORT 010Dh · 90 = NOP · B0 … = MOV AL,…

EU **EB 05**'i yürütür: IP = 0108h + 5 = **010Dh**. Kuyruktaki 90'lar geçersiz → **kuyruk temizlenir**.

İÇ YAPI

Kuyruk Adım Adım

Bellek (CS:adres → bayt)

B8	34	12	01	D8	41	EB	05	90	90	90	90	90	B0
0100	0101	0102	0103	0104	0105	0106	0107	0108	0109	010A	010B	010C	010D

Kuyruk (6 bayt, FIFO) — çıkış solda

B0					

EU şu an:

– (bekliyor)

EU

IP (sonraki komut) = 010Dh

B8 34 12 = MOV AX,1234h · 01 D8 = ADD AX,BX · 41 = INC CX · EB 05 = JMP SHORT 010Dh · 90 = NOP · B0 … = MOV AL,…

BIU 010Dh'den yeniden getirmeye başlar (tek adres olduğundan önce 1 bayt). EU, bayt gelene kadar bekler.

İÇ YAPI

Önden Getirme ve Çözümleme İşlevleri

Önden getirme (prefetch) işlevi

- Komutları bellekten getirip bir **tamponda** (kuyruk) saklar.
- Bir **program sayacı** sonraki getirilecek baytın adresini tutar (8086'da bu iş IP ve BIU içi sayaçla yapılır).
- EU, komutları bellek yerine tampondan alır → bellek erişim süresi gizlenir.
- Birim zamanda daha fazla komut yürütülür.

Çözümleme (decode) işlevi

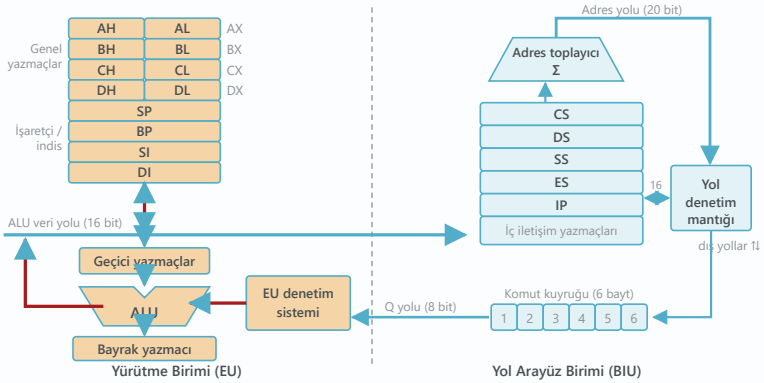
- Makine kodunu, kontrol sinyallerine/mikro işlemlere çevirir.
- Önden getirme ile paralel çalışır.
- Koşullu atlama, CALL, RET gibi karmaşık komutları çözer.
- Yazmaçtan yazmaca, bellekten yazmaca aktarımları yönlendirir.

8086'da bu işlevler ayrı birimler değildir: önden getirme **BIU**'da, çözme **EU**'nun kontrol sisteminde (mikrokod ROM'u ile) yapılır. Ayrı önden getirme ve çözme birimleri 80286 ile ortaya çıkar.

Yürütme Birimi (EU)

EU'nun başlıca bileşenleri:

- Genel amaçlı yazmaçlar
- Aritmetik-mantık birimi (ALU)
- Özel amaçlı yazmaçlar (SP, BP, SI, DI)
- Komut yazmacı ve komut çözücü
- Bayrak (durum) yazmacı
- Kontrol sistemi



İÇ YAPI

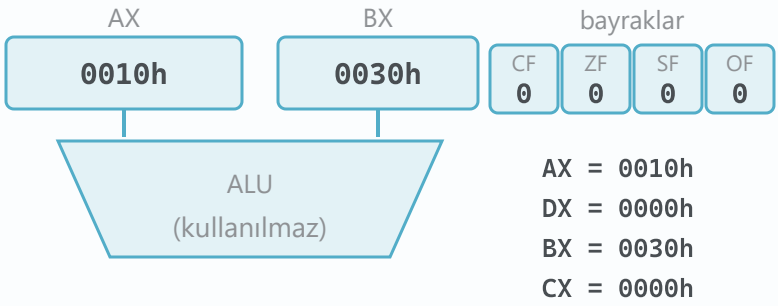
Aritmetik-Mantık Birimi (ALU)

- 8 ve 16 bitlik **aritmetik** ve **mantık** işlemlerini yapar.
- Aritmetik: toplama, çıkarma, çarpma, bölme, artırma/azaltma, karşılaştırma.
- Mantık: AND, OR, XOR, NOT, kaydırma ve döndürme.
- Her işlemden sonra sonuca göre **bayrakları** günceller.

Komut	İşlem	Boyut
`ADD AX, BX`	AX ← AX + BX	16 bit
`SUB AL, 5`	AL ← AL − 5	8 bit
`MUL BL`	AX ← AL × BL	8 → 16
`DIV CX`	AX ← DX:AX ÷ CX, DX ← kalan	32 → 16
`AND AL, 0Fh`	AL'nin üst 4 biti sıfırlanır	8 bit
`XOR AX, AX`	AX ← 0 (ZF = 1)	16 bit

Kod İzleme: ALU Ne Yapar?

```
1  org 100h
▶  mov ax, 0010h
▶  mov bx, 0030h
4  add ax, bx       ; AX ← AX + BX
5  sub al, 5        ; AL ← AL − 5
6  mov bl, 4
7  mul bl           ; AX ← AL × BL
8  mov dx, 0
9  mov cx, 3
10 div cx           ; AX ← DX:AX ÷ CX
11 and al, 0Fh      ; üst 4 biti sil
12 xor ax, ax       ; AX ← 0
13 ret
```



İşlenenler yazmaçlara yüklenir: AX = 0010h, BX = 0030h. MOV, ALU'yu kullanmaz; bayraklar değişmez.

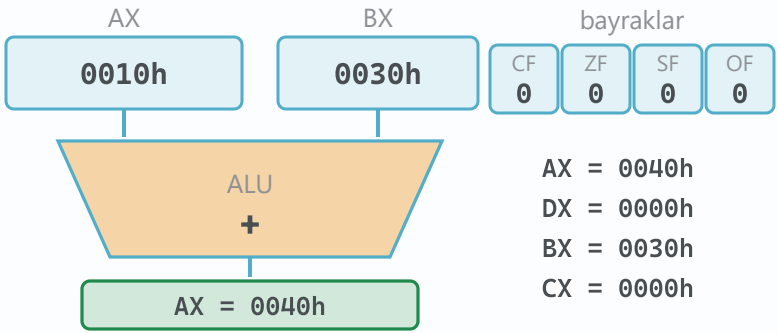
Adım 1 / 8

DEĞİŞKENLER

AX = 0010h | BX = 0030h | CX = 0000h | DX = 0000h | CF = 0 | ZF = 0

Kod İzleme: ALU Ne Yapar?

```
1  org 100h
2  mov ax, 0010h
3  mov bx, 0030h
▶  add ax, bx        ; AX ← AX + BX
5  sub al, 5         ; AL ← AL − 5
6  mov bl, 4
7  mul bl            ; AX ← AL × BL
8  mov dx, 0
9  mov cx, 3
10 div cx            ; AX ← DX:AX ÷ CX
11 and al, 0Fh       ; üst 4 biti sil
12 xor ax, ax        ; AX ← 0
13 ret
```



`add ax, bx` : ALU 16 bitlik toplama yapar → AX = **0040h**. Elde yok (CF = 0), sonuç sıfır değil (ZF = 0).

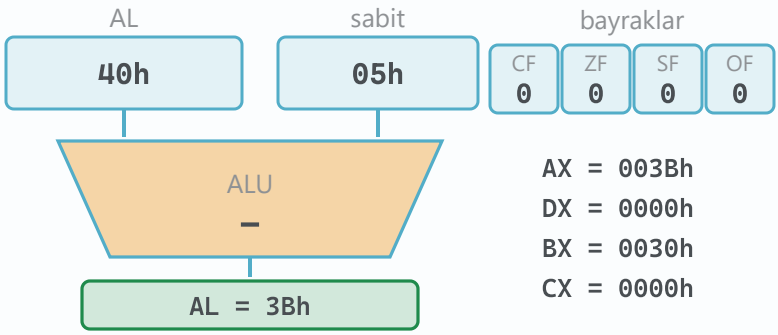
Adım 2 / 8

DEĞİŞKENLER

AX = 0040h | BX = 0030h | CX = 0000h | DX = 0000h | CF = 0 | ZF = 0

Kod İzleme: ALU Ne Yapar?

```
1  org 100h
2  mov ax, 0010h
3  mov bx, 0030h
4  add ax, bx        ; AX ← AX + BX
▶  sub al, 5         ; AL ← AL − 5
6  mov bl, 4
7  mul bl            ; AX ← AL × BL
8  mov dx, 0
9  mov cx, 3
10 div cx            ; AX ← DX:AX ÷ CX
11 and al, 0Fh       ; üst 4 biti sil
12 xor ax, ax        ; AX ← 0
13 ret
```



`sub al, 5` : 8 bitlik çıkarma; yalnız AL değişir → AL = **3Bh** (AX = 003Bh). Ödünç gerekmedi: CF = 0.

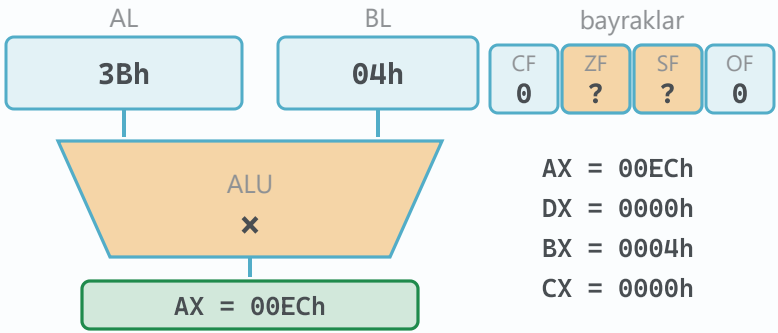
Adım 3 / 8

DEĞİŞKENLER

AX = **003Bh** | BX = **0030h** | CX = **0000h** | DX = **0000h** | CF = **0** | ZF = **0**

Kod İzleme: ALU Ne Yapar?

```
1  org 100h
2  mov ax, 0010h
3  mov bx, 0030h
4  add ax, bx        ; AX ← AX + BX
5  sub al, 5         ; AL ← AL − 5
▶  mov bl, 4
▶  mul bl            ; AX ← AL × BL
8  mov dx, 0
9  mov cx, 3
10 div cx            ; AX ← DX:AX ÷ CX
11 and al, 0Fh       ; üst 4 biti sil
12 xor ax, ax        ; AX ← 0
13 ret
```



BL = 4. `mul bl` : 8 bitlik işlenenlerin çarpımı 16 bittir: 3Bh × 04h = **00ECh** → AX. AH = 0 olduğundan CF = OF = 0; SF ve ZF tanımsız (?).

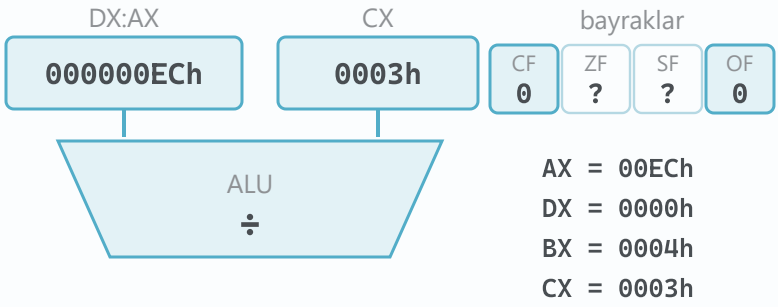
Adım 4 / 8

DEĞİŞKENLER

AX = 00ECh | BX = 0004h | CX = 0000h | DX = 0000h | CF = 0 | ZF = ?

Kod İzleme: ALU Ne Yapar?

```
1  org 100h
2  mov ax, 0010h
3  mov bx, 0030h
4  add ax, bx        ; AX ← AX + BX
5  sub al, 5         ; AL ← AL − 5
6  mov bl, 4
7  mul bl            ; AX ← AL × BL
▶  mov dx, 0
▶  mov cx, 3
10 div cx            ; AX ← DX:AX ÷ CX
11 and al, 0Fh       ; üst 4 biti sil
12 xor ax, ax        ; AX ← 0
13 ret
```



Bölmeye hazırlık: bölünen 32 bitlik **DX:AX** çiftidir, DX = 0 yapılır; bölen CX = 3.

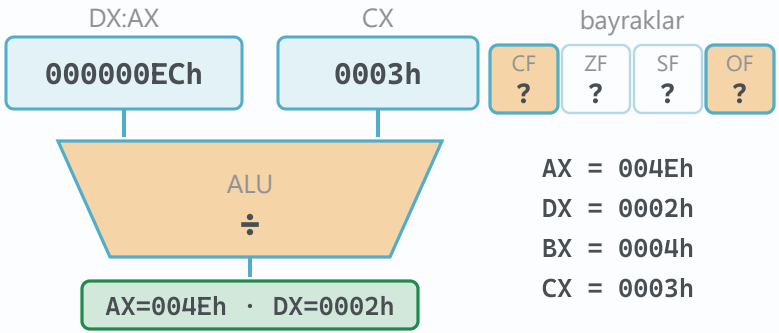
Adım 5 / 8

DEĞİŞKENLER

AX = 00ECh | BX = 0004h | CX = 0003h | DX = 0000h | CF = 0 | ZF = ?

Kod İzleme: ALU Ne Yapar?

```
1  org 100h
2  mov ax, 0010h
3  mov bx, 0030h
4  add ax, bx        ; AX ← AX + BX
5  sub al, 5         ; AL ← AL − 5
6  mov bl, 4
7  mul bl            ; AX ← AL × BL
8  mov dx, 0
9  mov cx, 3
▶  div cx            ; AX ← DX:AX ÷ CX
11 and al, 0Fh       ; üst 4 biti sil
12 xor ax, ax        ; AX ← 0
13 ret
```



`div cx` : 236 ÷ 3 = 78 kalan 2 → bölüm AX = **004Eh**, kalan DX = **0002h**. DIV sonrası bayraklar tanımsızdır.

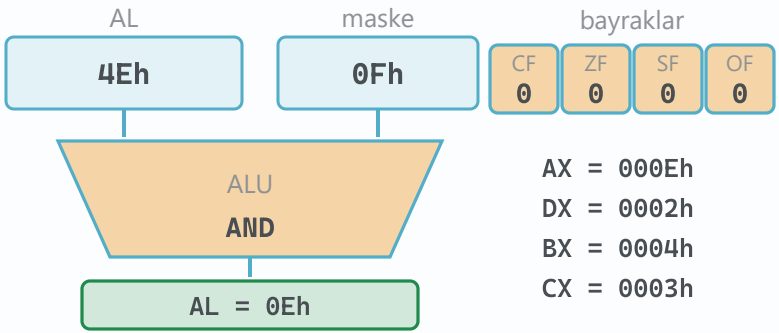
Adım 6 / 8

DEĞİŞKENLER

AX = 004Eh | BX = 0004h | CX = 0003h | DX = 0002h | CF = ? | ZF = ?

Kod İzleme: ALU Ne Yapar?

```
1  org 100h
2  mov ax, 0010h
3  mov bx, 0030h
4  add ax, bx        ; AX ← AX + BX
5  sub al, 5         ; AL ← AL − 5
6  mov bl, 4
7  mul bl            ; AX ← AL × BL
8  mov dx, 0
9  mov cx, 3
10 div cx            ; AX ← DX:AX ÷ CX
▶  and al, 0Fh       ; üst 4 biti sil
12 xor ax, ax        ; AX ← 0
13 ret
```



`and al, 0Fh`: 0100 1110 AND 0000 1111 = 0000 1110 → AL = **0Eh**. Üst 4 bit silindi; AND, CF = OF = 0 yapar.

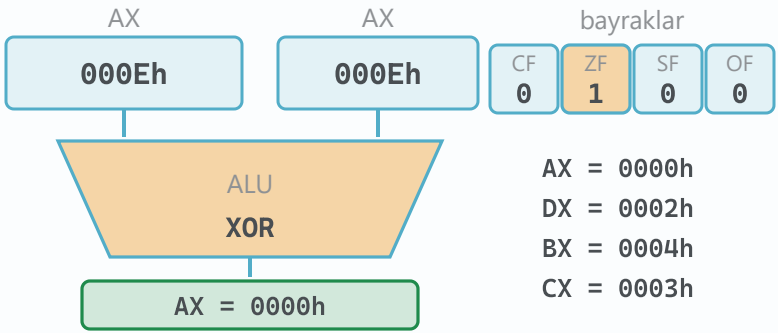
Adım 7 / 8

DEĞİŞKENLER

AX = **000Eh** | BX = **0004h** | CX = **0003h** | DX = **0002h** | CF = **0** | ZF = **0**

Kod İzleme: ALU Ne Yapar?

```
1  org 100h
2  mov ax, 0010h
3  mov bx, 0030h
4  add ax, bx       ; AX ← AX + BX
5  sub al, 5        ; AL ← AL − 5
6  mov bl, 4
7  mul bl           ; AX ← AL × BL
8  mov dx, 0
9  mov cx, 3
10 div cx           ; AX ← DX:AX ÷ CX
11 and al, 0Fh      ; üst 4 biti sil
▶  xor ax, ax       ; AX ← 0
13 ret
```



`xor ax, ax` : her bit kendisiyle XOR'lanınca 0 olur → AX = **0000h**, **ZF = 1**. `mov ax, 0` 'dan kısa (2 bayt) bir sıfırlama yoludur.

Adım 8 / 8

DEĞİŞKENLER

AX = 0000h | BX = 0004h | CX = 0003h | DX = 0002h | CF = 0 | ZF = 1

İÇ YAPI

Komut Yazmacı, Çözücü ve Kontrol

Komut yazmacı

EU, kuyruktan işletilecek komutu alır; işlem kodu (opcode) çözülürken geçici olarak burada tutulur. Programcı bu yazmaca erişemez.

Komut çözücü

İşlem kodunu çözer: hangi işlem, hangi işlenenler, hangi adresleme modu? Gerekli bilgiyi kontrol devresine gönderir.

Kontrol birimi

Komut ve verinin işlemci içindeki akışını yönetir; getir–çöz–yürüt döngüsünü sıralar, diğer bileşenleri koordine eder.

Kontrol biriminin görevleri: komutları **getirmek** (BIU ile), **çözmek**, **yürütmek**, işlemcinin durumunu (yazmaçlar, bayraklar) güncellemek ve her komut sonunda **kesme isteklerini** (INTR, NMI) denetlemek. Hata durumları (ör. sıfıra bölme) özel kesmelerle ele alınır.

Güç yönetimi 8086'da yoktur; bu özellikler çok sonraki işlemcilerle (ör. 386SL) gelmiştir. 8086'nın kontrol birimi mikrokod tabanlıdır.

İÇ YAPI

Komut Uzunlukları

8086 komutları **değişken uzunluktadır**: işlem kodu + (varsa) adresleme baytı + yer değiştirme + anlık veri.

Komut	Makine kodu (hex)	Bayt	Açıklama
`INC CX`	`41`	1	yalnızca işlem kodu
`MOV AX, BX`	`8B C3`	2	işlem kodu + ModR/M baytı
`ADD AL, 7Ch`	`04 7C`	2	AL'ye özel kısa kod + 8 bit anlık
`MOV BX, 4050h`	`BB 50 40`	3	işlem kodu + 16 bit anlık (little-endian)
`MOV WORD PTR [BX+1234h], 5678h`	`C7 87 34 12 78 56`	6	ModR/M + 16 bit yer değiştirme + 16 bit anlık

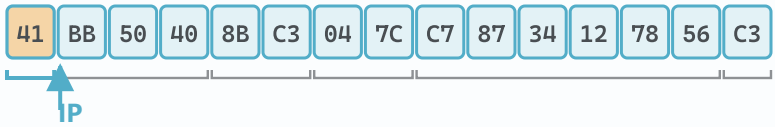
Anlık değerler belleğe **little-endian** düzende (düşük bayt önce) yazılır: `4050h` → önce `50`, sonra `40`.

Yazmaçtan yazmaca MOV 2 bayttır (`8B C3` ya da eşdeğeri `89 D8`).

Kod İzleme: Baytlar ve IP

```
1 org 100h
▶ inc cx
3 mov bx, 4050h
4 mov ax, bx
5 add al, 7Ch
6 mov word ptr [bx+1234h], 5678h
7 ret
```

kod kesimi (CS:0100h–010Eh)



`INC CX`

1 bayt · işlem kodu

`IP: 0100h → 0101h`

Program 0100h'de. `inc cx` yalnız işlem kodundan oluşur: **41** (1 bayt) → IP = **0101h**. CX = 1.

Adım 1 / 6

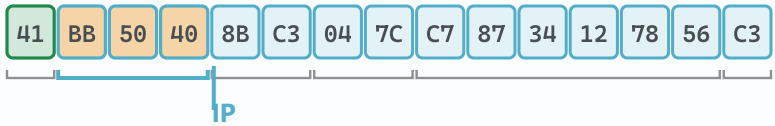
DEĞİŞKENLER

`IP = 0101h` `CX = 0001h` `BX = 0000h` `AX = 0000h`

Kod İzleme: Baytlar ve IP

```
1 org 100h
2 inc cx
▶ mov bx, 4050h
4 mov ax, bx
5 add al, 7Ch
6 mov word ptr [bx+1234h], 5678h
7 ret
```

kod kesimi (CS:0100h–010Eh)



`MOV BX,4050h`

3 bayt · işlem kodu + 16 bit anlık

`IP: 0101h → 0104h`

BB 50 40: BB = "BX'e 16 bitlik sabit"; sabit little-endian yazılır (önce 50, sonra 40). 3 bayt → IP = **0104h**.

Adım 2 / 6

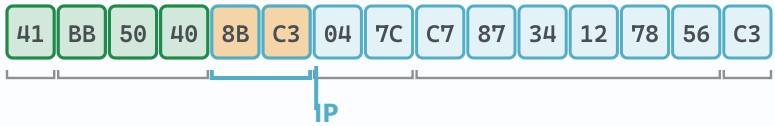
DEĞİŞKENLER

`IP = 0104h` `CX = 0001h` `BX = 4050h` `AX = 0000h`

Kod İzleme: Baytlar ve IP

```
1 org 100h
2 inc cx
3 mov bx, 4050h
▶ mov ax, bx
5 add al, 7Ch
6 mov word ptr [bx+1234h], 5678h
7 ret
```

kod kesimi (CS:0100h–010Eh)



`MOV AX,BX`

2 bayt · işlem kodu + ModR/M

`IP: 0104h → 0106h`

8B C3: 8B = MOV r16, r/m16; ModR/M C3 = 11 000 011 → mod 11 (yazmaç), reg AX, r/m BX. 2 bayt → IP = **0106h**.

Adım 3 / 6

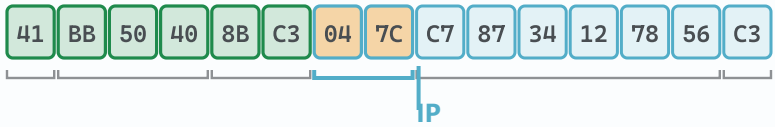
DEĞİŞKENLER

`IP = 0106h` `CX = 0001h` `BX = 4050h` `AX = 4050h`

Kod İzleme: Baytlar ve IP

```
1 org 100h
2 inc cx
3 mov bx, 4050h
4 mov ax, bx
▶ add al, 7Ch
6 mov word ptr [bx+1234h], 5678h
7 ret
```

kod kesimi (CS:0100h–010Eh)



`ADD AL,7Ch`

2 bayt · AL kısa kodu + 8 bit anlık

`IP: 0106h → 0108h`

04 7C: AL'ye özel kısa kod + 8 bitlik sabit. AL = 50h + 7Ch = **CCh**, AX = 40CCh. IP = **0108h**.

Adım 4 / 6

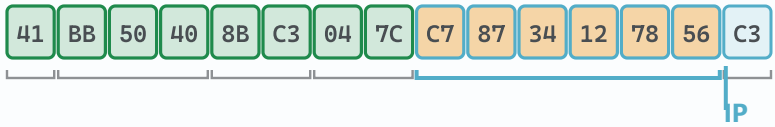
DEĞİŞKENLER

`IP = 0108h` `CX = 0001h` `BX = 4050h` `AX = 40CCh`

Kod İzleme: Baytlar ve IP

```
1 org 100h
2 inc cx
3 mov bx, 4050h
4 mov ax, bx
5 add al, 7Ch
▶ mov word ptr [bx+1234h], 5678h
7 ret
```

kod kesimi (CS:0100h–010Eh)



`MOV WORD PTR [BX+1234h],5678h`

6 bayt · kod + ModR/M + yer değ. + anlık

`IP: 0108h → 010Eh`

DS:5284h



veri: 5678h

6 bayt: C7 + ModR/M 87 (mod 10: 16 bit yer değiştirme, r/m BX) + **34 12** + **78 56**. EA = 4050h + 1234h = 5284h; oraya 5678h yazılır. IP = **010Eh**.

Adım 5 / 6

DEĞİŞKENLER

`IP = 010Eh` `CX = 0001h` `BX = 4050h` `AX = 40CCh` `[5284h] = 5678h`

Kod İzleme: Baytlar ve IP

```
1 org 100h
2 inc cx
3 mov bx, 4050h
4 mov ax, bx
5 add al, 7Ch
6 mov word ptr [bx+1234h], 5678h
▶ ret
```

kod kesimi (CS:0100h–010Eh)



RET

1 bayt · işlem kodu

IP: 010Eh → 0000h

DS:5284h



veri: 5678h

C3 = RET (1 bayt); IP yığından alınan 0000h olur (COM programı DOS'a döner). Altı komut 15 bayt tuttu: uzunluk 1 ile 6 bayt arasında.

Adım 6 / 6

DEĞİŞKENLER

`IP = 0000h` `CX = 0001h` `BX = 4050h` `AX = 40CCh`

`[5284h] = 5678h`

YAZMAÇLAR

Yazmaç Kümesi



4 + 4 + 4 + 2 = 14 adet 16 bitlik yazmaç

- **Genel amaçlı**: veri saklar, aritmetik/mantık işlemlerine katılır; her biri 8 bitlik iki yarıya bölünebilir.
- **Kesim yazmaçları**: bellekteki dört etkin kesimin başlangıcını gösterir. **Özel**: IP sonraki komutu, FLAGS son işlemin sonucunu gösterir.

Dahili Yazmaçlar ve Sözcük Boyu

- 8086, 16 bitlik bir **tam sayı** (skaler, vektörel olmayan) işlemcidir; kayan noktalı işlemler için ayrı bir yardımcı işlemci (8087) kullanılır.
- 40 pinli, **çift sıralı paket** (DIP, dual in-line package) olarak üretilmiştir.
- Yonga içindeki yazmaçların boyutu, işlemcinin **aynı anda** üzerinde çalışabileceği veri miktarını (sözcük boyu) gösterir → 16 bit.
- Programcıya **14 adet 16 bitlik** yazmaç sunar.
- Yazmaçlar, işlemcinin içindeki en hızlı depolama alanıdır: bellek erişimi için yol döngüsü (≥ 4 saat) gerekir, yazmaç erişimi gerekmez.

8 bit	16 bit	32 bit (DX:AX)
0 … 255 (FFh)	0 … 65.535 (FFFFh)	0 … 4.294.967.295

YAZMAÇLAR

Kesim Yazmaçları

- Kesimler **bellekte**, kesim yazmaçları **işlemcinin içinde** bulunur.
- Her kesim yazmacı bir kesimin **başlangıç adresini / 16** tutar (kesim tabanı = yazmaç × 10h).

CS Code Segment	Programın kodu; `CS:IP` ile sonraki komut
DS Data Segment	Değişkenler ve veriler
SS Stack Segment	Yığın; `SS:SP` , `SS:BP`
ES Extra Segment	Ek veri; dizgi hedefi `ES:DI`

Kurallar

- Kesim yazmacına anlık değer doğrudan yüklenemez: `MOV DS, 2000h` **geçersiz**; önce `MOV AX, 2000h` , sonra `MOV DS, AX` .
- `CS` , MOV ile değiştirilemez; JMP FAR, CALL FAR, RET FAR, INT, IRET değiştirir.
- Kesimden kesime doğrudan MOV yoktur (`MOV ES, DS` geçersiz).

YAZMAÇLAR

Komut İşaretçisi (IP)

- 16 bitlik yazmaç (Instruction Pointer).
- Kod kesiminde **bir sonraki komutun** bağıl konumunu tutar.
- Her komut baytı getirildikçe ilerler; komut uzunluğu kadar artmış olur.
- Dallanma komutları (JMP, Jcc, CALL, RET, LOOP, INT) IP'ye **yeni bir değer** yükler.
- Programcı IP'yi doğrudan okuyamaz/yazamaz (`MOV IP, …` yoktur).
- Sonraki komutun fiziksel adresi: **CS × 10h + IP**.

Örnek

CS = `4321h`, IP = `1000h`

```
  43210h   ; CS × 10h
+ 01000h   ; IP
--------
  44210h
```

Sonraki komut **44210h** fiziksel adresindedir.

Kesimli Bellek Mimarisi

- 8086 belleği **kesimli** (segmented) olarak adresler.
- Her bellek adresi iki 16 bitlik parçayla verilir: **kesim : bağıl konum** (segment : offset), ör. `2000h:0010h`.
- **Kesim yazmacı** kesimin başlangıcını gösterir.
- **Bağıl konum**, istenen baytın kesimin başından itibaren uzaklığıdır (0000h–FFFFh).
- İkisi BIU'daki adres toplayıcıda birleştirilerek **20 bitlik fiziksel adres** elde edilir.

Mantıksal ve fiziksel adres

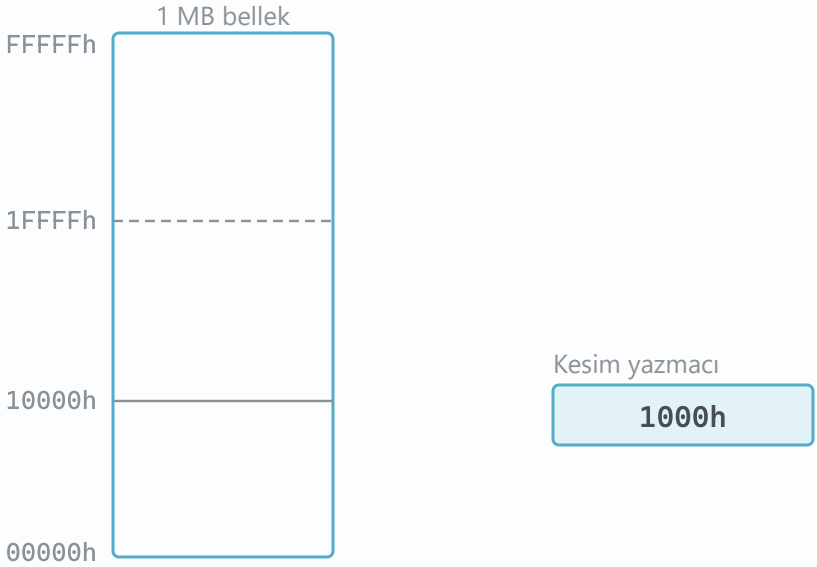
Mantıksal adres: programın kullandığı `kesim:bağıl konum` çifti.

Fiziksel adres: adres yoluna çıkan gerçek 20 bitlik adres.

FA = kesim × 10h + bağıl konum

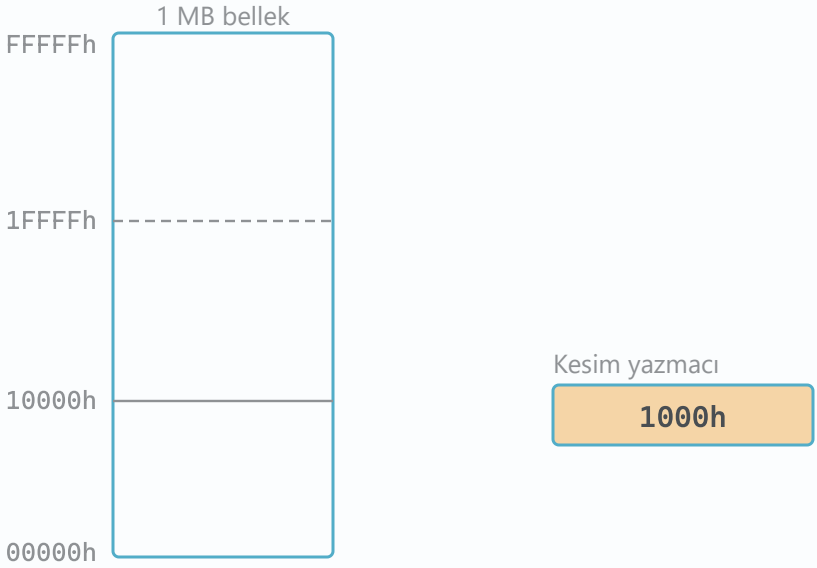


Kesim ve Bağıl Konum



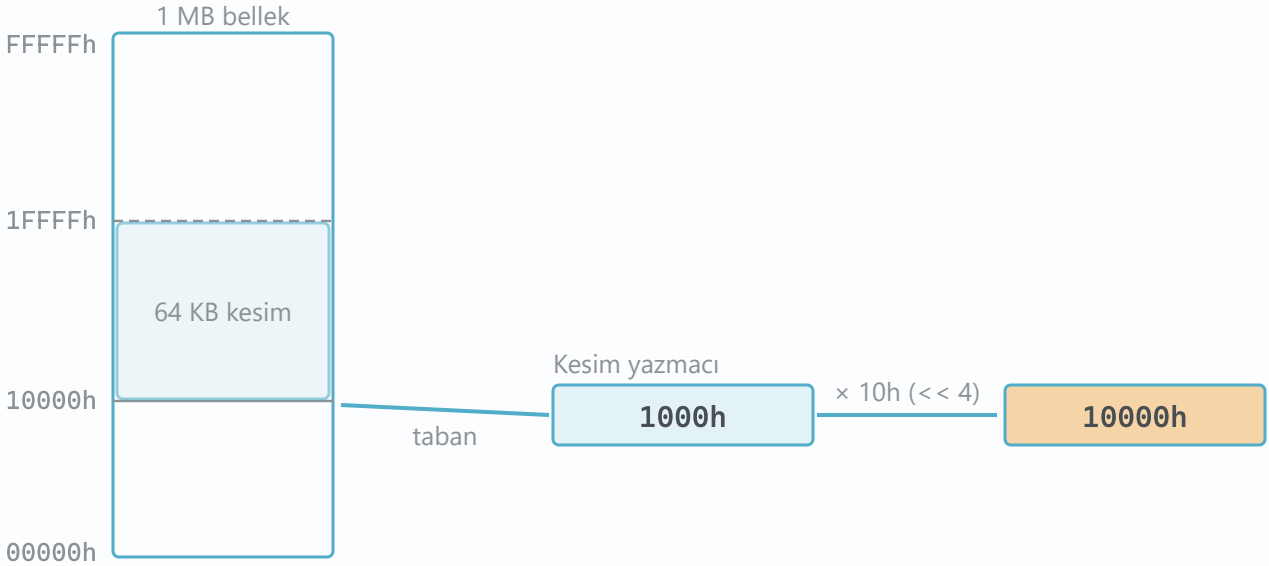
Bellek 1 MB: 00000h–FFFFFh. Bir kesim yazmacı ve bir bağıl konumdan 20 bitlik adres üreteceğiz.

Kesim ve Bağıl Konum



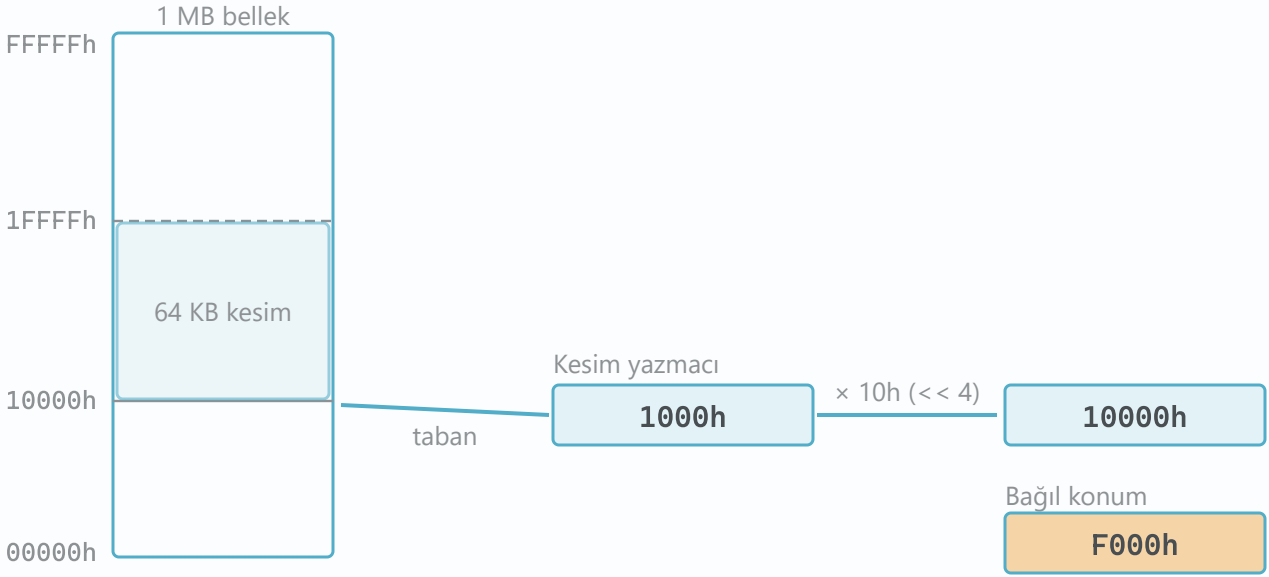
Kesim yazmacı **1000h** (16 bit).

Kesim ve Bağıl Konum



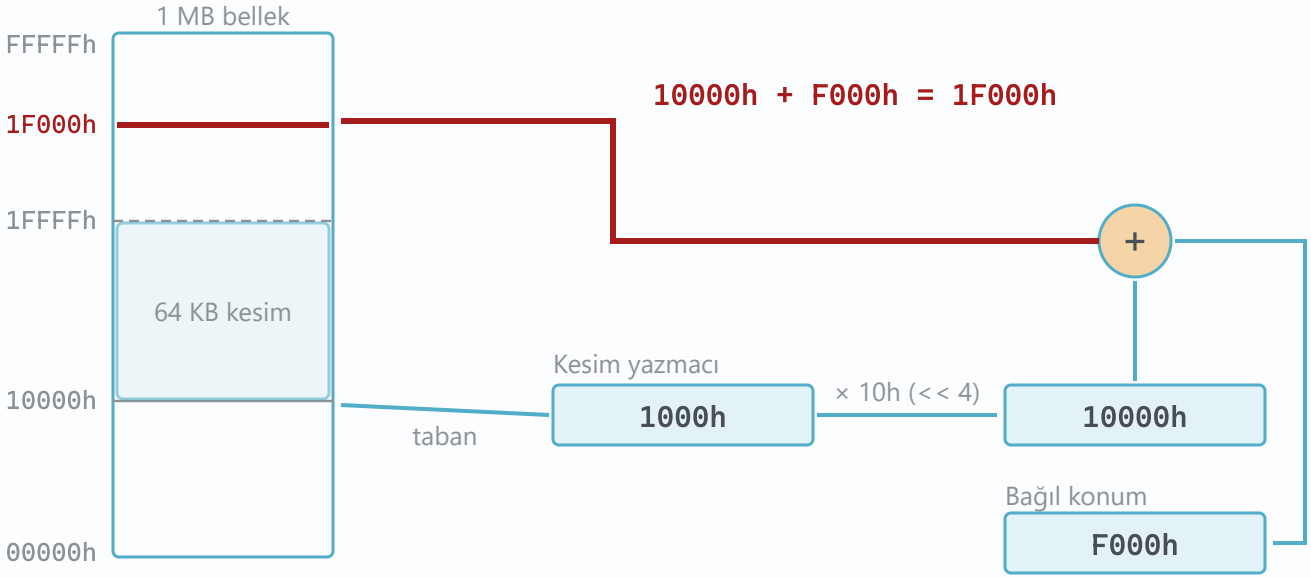
Kesim değeri 4 bit **sola kaydırılır** (× 10h): 1000h → **10000h**. Kesim tabanı her zaman 16'nın katıdır (paragraf sınırı).

Kesim ve Bağıl Konum



Bağıl konum **F000h**. En büyük bağıl konum FFFFh olduğundan kesim 10000h–1FFFFh aralığını (64 KB) kapsar.

Kesim ve Bağıl Konum



Toplayıcı: **10000h + F000h = 1F000h**. Bu 20 bitlik değer adres yoluna çıkar.

Adım Adım: CS:IP → Fiziksel Adres

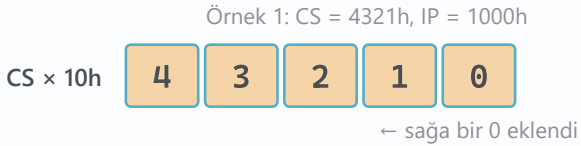
Örnek 1: CS = 4321h, IP = 1000h



CS = **4321h** (4 onaltılık basamak = 16 bit).

Adım 1 / 8

Adım Adım: CS:IP → Fiziksel Adres



× 10h = onaltılık olarak sağa bir **0** eklemek (4 bit sola kaydırma): **43210h**.

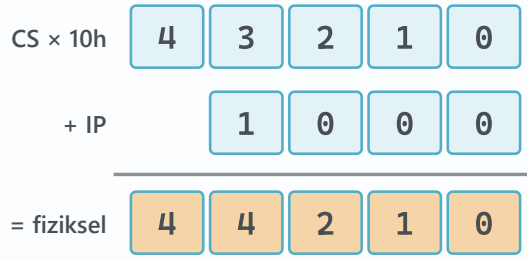
Adım Adım: CS:IP → Fiziksel Adres



IP = **1000h** sağa hizalanarak altına yazılır (en soldaki basamak boş = 0).

Adım Adım: CS:IP → Fiziksel Adres

Örnek 1: CS = 4321h, IP = 1000h



`43210h + 1000h = 44210h`

Basamakları sağdan toplarız: 0+0, 1+0, 2+0, 3+1, 4+0 → **44210h**. Elde oluşmadı.

Adım Adım: CS:IP → Fiziksel Adres

Örnek 2: CS = F000h, IP = FFF0h



CS = **F000h**, IP = **FFF0h**: BIOS'taki **sıfırlama sonrası** ilk komutun adresi (8086 sıfırlamada CS = FFFFh, IP = 0000h yükler; ikisi de aynı bayta çıkar).

Adım Adım: CS:IP → Fiziksel Adres

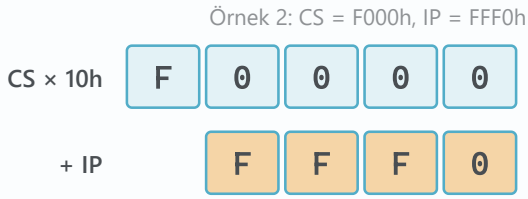
Örnek 2: CS = F000h, IP = FFF0h

CS × 10h | F | 0 | 0 | 0 | 0

← sağa bir 0 eklendi

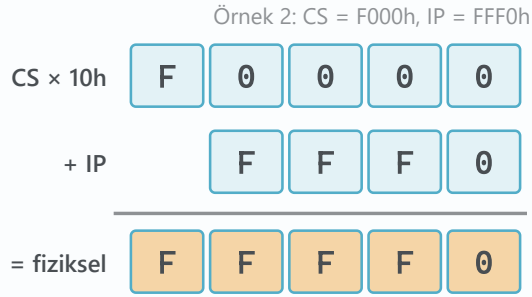
F000h × 10h = **F0000h**.

Adım Adım: CS:IP → Fiziksel Adres



IP = FFF0h sağa hizalanır.

Adım Adım: CS:IP → Fiziksel Adres



`F0000h + FFF0h = FFFF0h`

F0000h + FFF0h = **FFFF0h**: 1 MB'ın son 16 baytı. Sıfırlama sonrası işlemci ilk komutu buradan alır (FFFFh:0000h ile aynı adres).

Demo: Fiziksel Adres Hesaplayıcı

Kesim : Bağıl konum **rastgele**

4321 h : 1000 h

```
  4321h      ; kesim
  43210h     ; kesim × 10h (sola 4 bit)
+  1000h     ; bağıl konum
-----------
  44210h     ; fiziksel adres
```

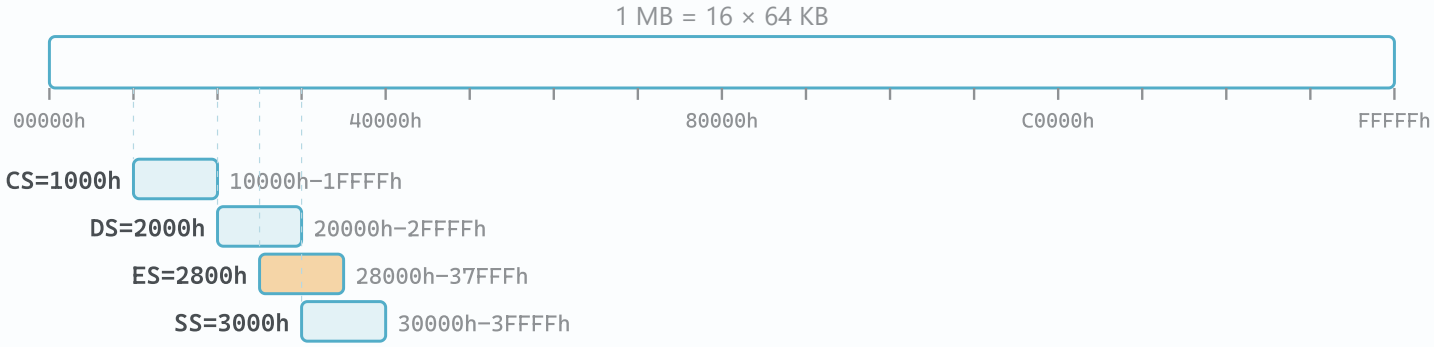


Kesim aralığı **43210h–5320Fh** · normalleştirilmiş yazım **4421h:0000h**

Kesim tabanı ve 64 KB'lık kesim aralığı haritada gösterilir. Toplam 1 MB'ı aşarsa 8086 adresi 20 bite kırpar (sarma).

KESİMLİ BELLEK

Bellek Kesimleme



ES kesimi DS ve SS ile çakışıyor: kesimler üst üste binebilir.

- 20 bitlik adres yolu 1 MB'ı adresler; bir kesim en fazla **64 KB**'tır (16 bitlik bağıl konum).
- Herhangi bir anda yalnızca **4 kesim etkindir** (CS, DS, SS, ES) → aynı anda en çok 256 KB doğrudan erişilir. Başka bölgeye erişmek için kesim yazmacı değiştirilir.
- Kesimler sabit 16 parça değildir: her **paragraf** (16 bayt) sınırında başlayabilir, çakışabilir veya ayrık olabilir.

1 MB / 64 KB = 16 yalnızca bir hesaptır; 8086'da kesim başlangıçları sabit değildir (65.536 olası başlangıç).

Neden Kesimleme?

Artıları

+ 16 bitlik yazmaçlarla 20 bitlik (1 MB) bellek adreslenir.
+ Kod, veri ve yığın birbirinden ayrılır; program düzeni netleşir.
+ **Yeniden konumlanabilirlik**: yalnızca kesim yazmaçları değiştirilerek program bellekte başka yere yüklenebilir.
+ Komutlar kısa kalır: çoğu adres 16 bitlik bağıl konum ile yazılır.

Eksileri

– Tek bir dizi/yapı 64 KB'ı aşamaz (aşarsa kesim değiştirmek gerekir).
– Aynı fiziksel adresin birçok `kesim:bağıl konum` yazımı vardır → işaretçi karşılaştırması zorlaşır.
– Kesimler arasında koruma yoktur: hatalı bir yazma başka kesimi bozabilir.
– Adres hesabı programcı için ek zihinsel yük.

KESİMLİ BELLEK

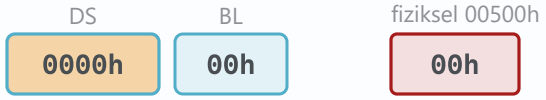
Aynı Adres, Farklı Kesim:Bağıl Konum

Mantıksal adres	Hesap	Fiziksel adres
`1234h:0005h`	12340h + 0005h	**12345h**
`1000h:2345h`	10000h + 2345h	**12345h**
`1200h:0345h`	12000h + 0345h	**12345h**
`0234h:FFF5h`	02340h + FFF5h	**12335h** (12345h değil)
`FFFFh:0010h`	FFFF0h + 0010h = 100000h	**00000h** (8086'da 20 bite sarar)

Normalleştirme: bağıl konumu 0–Fh arasına indirmek için kesim = FA'nın ilk 4 basamağı, bağıl konum = son basamak. 12345h → `1234h:0005h` . Bir fiziksel adresin en fazla 4096 farklı yazımı vardır.

Kod İzleme: 1 MB Sınırında Adres Başa Sarar

```
1 org 100h
▶ mov ax, 0
▶ mov ds, ax
4 mov byte ptr [0500h], 77h
5 mov ax, 0FFFFh
6 mov ds, ax
7 mov bl, [0510h]    ; FFFF:0510
8 ret
```



DS = 0000h: kesim belleğin en başında. Kesim yazmacına sabit yazılamadığı için değer AX'ten geçer.

Adım 1 / 5

DEĞİŞKENLER

DS = 0000h BL = 00h

80286 ve sonrasında 21. adres hattı (A20) açıksa FFFF:0510 gerçekten 100500h'ye ulaşır; 8086 için yazılmış bazı eski programlar başa sarmaya güvendiği için bu hat kapatılabilir.

Kod İzleme: 1 MB Sınırında Adres Başa Sarar

```
1 org 100h
2 mov ax, 0
3 mov ds, ax
▶ mov byte ptr [0500h], 77h
5 mov ax, 0FFFFh
6 mov ds, ax
7 mov bl, [0510h]    ; FFFF:0510
8 ret
```



`mov byte ptr [0500h], 77h` : 0000:0500 → fiziksel **00500h** adresine 77h yazıldı.

Adım 2 / 5

DEĞİŞKENLER

`DS = 0000h` `BL = 00h`

80286 ve sonrasında 21. adres hattı (A20) açıksa FFFF:0510 gerçekten 100500h'ye ulaşır; 8086 için yazılmış bazı eski programlar başa sarmaya güvendiği için bu hat kapatılabilir.

Kod İzleme: 1 MB Sınırında Adres Başa Sarar

```
1 org 100h
2 mov ax, 0
3 mov ds, ax
4 mov byte ptr [0500h], 77h
▶ mov ax, 0FFFFh
▶ mov ds, ax
7 mov bl, [0510h]    ; FFFF:0510
8 ret
```

DS
FFFFh

BL
00h

fiziksel 00500h
77h

DS = **FFFFh**: kesim FFFF0h'den, 1 MB'ın son 16 baytından başlar.

Adım 3 / 5

DEĞİŞKENLER

DS = FFFFh BL = 00h

80286 ve sonrasında 21. adres hattı (A20) açıksa FFFF:0510 gerçekten 100500h'ye ulaşır; 8086 için yazılmış bazı eski programlar başa sarmaya güvendiği için bu hat kapatılabilir.

Kod İzleme: 1 MB Sınırında Adres Başa Sarar

```
1 org 100h
2 mov ax, 0
3 mov ds, ax
4 mov byte ptr [0500h], 77h
5 mov ax, 0FFFFh
6 mov ds, ax
▶ mov bl, [0510h]    ; FFFF:0510
8 ret
```

DS: FFFFh | BL: 77h | fiziksel 00500h: 77h

FFFF0h + 0510h = 100500h

21. bit atılır → 00500h

başa sardı

`mov bl, [0510h]` : toplam 21 bit olur; 8086'nın 20 adres hattı yalnızca 00500h'yi taşır. Aynı bayt okundu: BL = **77h**.

Adım 4 / 5

DEĞİŞKENLER

DS = FFFFh | BL = 77h

80286 ve sonrasında 21. adres hattı (A20) açıksa FFFF:0510 gerçekten 100500h'ye ulaşır; 8086 için yazılmış bazı eski programlar başa sarmaya güvendiği için bu hat kapatılabilir.

Kod İzleme: 1 MB Sınırında Adres Başa Sarar

```
1 org 100h
2 mov ax, 0
3 mov ds, ax
4 mov byte ptr [0500h], 77h
5 mov ax, 0FFFFh
6 mov ds, ax
7 mov bl, [0510h]    ; FFFF:0510
▶ ret
```

DS: FFFFh

BL: 77h

fiziksel 00500h: 77h

RET. FFFF:0010'dan FFFF:FFFF'e kadarki adresler belleğin başındaki 00000h–0FFEFh bölgesine düşer.

Adım 5 / 5

DEĞİŞKENLER

DS = FFFFh | BL = 77h

80286 ve sonrasında 21. adres hattı (A20) açıksa FFFF:0510 gerçekten 100500h'ye ulaşır; 8086 için yazılmış bazı eski programlar başa sarmaya güvendiği için bu hat kapatılabilir.

Varsayılan Kesimler

Erişim türü	Kesim	Bağıl konum kaynağı	Değiştirilebilir mi?
Komut getirme	`CS`	`IP`	hayır
Yığın işlemleri (PUSH, POP, CALL, RET)	`SS`	`SP`	hayır
BP ile adresleme `[BP+…]`	`SS`	etkin adres	evet: `DS:[BP]`
Genel veri `[BX]`, `[SI]`, `[DI]`, `[1234h]`	`DS`	etkin adres	evet: `ES:[BX]`
Dizgi kaynağı (MOVSB, LODSB)	`DS`	`SI`	evet
Dizgi hedefi (MOVSB, STOSB)	`ES`	`DI`	hayır

Varsayılan kesimi değiştirmek için **kesim öneki** (segment override) kullanılır: `MOV AL, ES:[BX]` → fiziksel adres = ES × 10h + BX. Önek komuta 1 bayt ekler (`26h`).

Kod İzleme: Aynı Bağıl Konum, Üç Kesim

```
1  org 100h
▶  mov ax, 2000h
▶  mov ds, ax
4  mov ax, 3000h
5  mov es, ax
6  mov bx, 0010h
7  mov bp, 0010h
8  mov byte ptr [bx], 11h     ; DS
9  mov byte ptr [bp], 22h     ; SS
10 mov byte ptr es:[bx], 33h  ; ES
11 mov al, [bx]               ; DS
12 mov ah, [bp]               ; SS
13 ret
```

kesim yazmaçları

DS = 2000h

ES = 0700h

SS = 0700h

BX = 0000h · BP = 0000h

ES kesimi (henüz yok)

30010h ??

DS kesimi

20010h ??

SS kesimi

07010h ??

Kesim yazmacına sabit yüklenemez; AX üzerinden **DS = 2000h** yapılır. COM programında SS = CS = **0700h** kalır.

Adım 1 / 8

DEĞİŞKENLER

DS = **2000h** · ES = **0700h** · SS = **0700h** · BX = **0000h** · BP = **0000h** · AX = **2000h**

Kod İzleme: Aynı Bağıl Konum, Üç Kesim

```
1  org 100h
2  mov ax, 2000h
3  mov ds, ax
▶  mov ax, 3000h
▶  mov es, ax
6  mov bx, 0010h
7  mov bp, 0010h
8  mov byte ptr [bx], 11h     ; DS
9  mov byte ptr [bp], 22h     ; SS
10 mov byte ptr es:[bx], 33h  ; ES
11 mov al, [bx]               ; DS
12 mov ah, [bp]               ; SS
13 ret
```

kesim yazmaçları

DS = 2000h

ES = 3000h

SS = 0700h

BX = 0000h · BP = 0000h

ES kesimi
30010h ??

DS kesimi
20010h ??

SS kesimi
07010h ??

Aynı yolla **ES = 3000h**. Artık üç farklı kesim tabanı var: 07000h (SS), 20000h (DS), 30000h (ES).

Adım 2 / 8

DEĞİŞKENLER

DS = **2000h** | ES = **3000h** | SS = **0700h** | BX = **0000h** | BP = **0000h** | AX = **3000h**

Kod İzleme: Aynı Bağıl Konum, Üç Kesim

```
1  org 100h
2  mov ax, 2000h
3  mov ds, ax
4  mov ax, 3000h
5  mov es, ax
▶  mov bx, 0010h
▶  mov bp, 0010h
8  mov byte ptr [bx], 11h     ; DS
9  mov byte ptr [bp], 22h     ; SS
10 mov byte ptr es:[bx], 33h  ; ES
11 mov al, [bx]               ; DS
12 mov ah, [bp]               ; SS
13 ret
```

kesim yazmaçları

DS = 2000h

ES = 3000h

SS = 0700h

BX = 0010h · BP = 0010h

ES kesimi 30010h	??
DS kesimi 20010h	??
SS kesimi 07010h	??

BX ve BP aynı bağıl konumu tutar: **0010h**. Hangi bayta erişileceğini bağıl konum değil, **kullanılan kesim** belirleyecek.

Adım 3 / 8

DEĞİŞKENLER

DS = 2000h | ES = 3000h | SS = 0700h | BX = 0010h | BP = 0010h | AX = 3000h

Kod İzleme: Aynı Bağıl Konum, Üç Kesim

```
1  org 100h
2  mov ax, 2000h
3  mov ds, ax
4  mov ax, 3000h
5  mov es, ax
6  mov bx, 0010h
7  mov bp, 0010h
▶  mov byte ptr [bx], 11h     ; DS
9  mov byte ptr [bp], 22h     ; SS
10 mov byte ptr es:[bx], 33h  ; ES
11 mov al, [bx]               ; DS
12 mov ah, [bp]               ; SS
13 ret
```

DS × 10h + BX

```
  20000h
+ 0010h
--------
  20010h
```

yaz 11h

ES kesimi 30010h	??
DS kesimi 20010h	11h
SS kesimi 07010h	??

`[bx]` varsayılan olarak **DS** kullanır: 2000h × 10h + 0010h = **20010h** ← 11h.

Adım 4 / 8

DEĞİŞKENLER

DS = **2000h** · ES = **3000h** · SS = **0700h** · BX = **0010h** · BP = **0010h** · AX = **3000h**

Kod İzleme: Aynı Bağıl Konum, Üç Kesim

```
1  org 100h
2  mov ax, 2000h
3  mov ds, ax
4  mov ax, 3000h
5  mov es, ax
6  mov bx, 0010h
7  mov bp, 0010h
8  mov byte ptr [bx], 11h     ; DS
▶  mov byte ptr [bp], 22h     ; SS
10 mov byte ptr es:[bx], 33h  ; ES
11 mov al, [bx]               ; DS
12 mov ah, [bp]               ; SS
13 ret
```

SS × 10h + BP

```
07000h
+ 0010h
-------
07010h
```

yaz 22h

ES kesimi
30010h → ??

DS kesimi
20010h → 11h

SS kesimi
07010h → 22h

`[bp]` varsayılan olarak **SS** kullanır: 0700h × 10h + 0010h = **07010h** ← 22h. Aynı bağıl konum, başka bayt.

Adım 5 / 8

DEĞİŞKENLER

DS = 2000h | ES = 3000h | SS = 0700h | BX = 0010h | BP = 0010h | AX = 3000h

Kod İzleme: Aynı Bağıl Konum, Üç Kesim

```
1  org 100h
2  mov ax, 2000h
3  mov ds, ax
4  mov ax, 3000h
5  mov es, ax
6  mov bx, 0010h
7  mov bp, 0010h
8  mov byte ptr [bx], 11h     ; DS
9  mov byte ptr [bp], 22h     ; SS
▶  mov byte ptr es:[bx], 33h  ; ES
11 mov al, [bx]               ; DS
12 mov ah, [bp]               ; SS
13 ret
```

ES × 10h + BX

```
  30000h
+ 0010h
--------
  30010h
```

yaz 33h

ES kesimi 30010h	33h
DS kesimi 20010h	11h
SS kesimi 07010h	22h

`es:` kesim öneki DS yerine **ES**'yi seçtirir (+1 bayt, 26h): 30000h + 0010h = **30010h** ← 33h.

Adım 6 / 8

DEĞİŞKENLER

DS = 2000h · ES = 3000h · SS = 0700h · BX = 0010h · BP = 0010h · AX = 3000h

Kod İzleme: Aynı Bağıl Konum, Üç Kesim

```
1  org 100h
2  mov ax, 2000h
3  mov ds, ax
4  mov ax, 3000h
5  mov es, ax
6  mov bx, 0010h
7  mov bp, 0010h
8  mov byte ptr [bx], 11h     ; DS
9  mov byte ptr [bp], 22h     ; SS
10 mov byte ptr es:[bx], 33h  ; ES
▶  mov al, [bx]               ; DS
12 mov ah, [bp]               ; SS
13 ret
```

DS × 10h + BX

```
  20000h
+ 0010h
--------
  20010h
```

oku → AL

ES kesimi 30010h	33h
DS kesimi 20010h	11h
SS kesimi 07010h	22h

`mov al, [bx]` yine DS:0010h'yi okur → AL = **11h** (ES:0010h'deki 33h değil).

Adım 7 / 8

DEĞİŞKENLER

DS = 2000h · ES = 3000h · SS = 0700h · BX = 0010h · BP = 0010h · AX = 3011h

Kod İzleme: Aynı Bağıl Konum, Üç Kesim

```
1  org 100h
2  mov ax, 2000h
3  mov ds, ax
4  mov ax, 3000h
5  mov es, ax
6  mov bx, 0010h
7  mov bp, 0010h
8  mov byte ptr [bx], 11h     ; DS
9  mov byte ptr [bp], 22h     ; SS
10 mov byte ptr es:[bx], 33h  ; ES
11 mov al, [bx]               ; DS
▶  mov ah, [bp]               ; SS
13 ret
```

SS × 10h + BP

```
07000h
+ 0010h
-------
07010h
```

oku → AH

ES kesimi
30010h → 33h

DS kesimi
20010h → 11h

SS kesimi
07010h → 22h

`mov ah, [bp]` SS:0010h'yi okur → AH = **22h**. Sonuç AX = **2211h**: üç erişim, aynı bağıl konum, üç farklı fiziksel adres.

Adım 8 / 8

DEĞİŞKENLER

DS = 2000h | ES = 3000h | SS = 0700h | BX = 0010h | BP = 0010h | AX = 2211h

Kod İzleme: Kesim:Bağıl Konum ile Erişim

AX ← 2000h. Kesim yazmacına anlık değer yüklenemediği için önce AX'e yüklenir.

Adım 1 / 10

```
▶ mov ax, 2000h
2  mov ds, ax          ; DS = 2000h
3  mov bx, 0010h
4  mov byte ptr [bx], 41h
5  mov ax, 2001h
6  mov ds, ax          ; +16 bayt
7  mov bx, 0000h
8  mov al, [bx]        ; aynı bayt
9  mov si, 0FFFFh
10 mov ah, [si]        ; son bayt
```

DEĞİŞKENLER

AX = **2000h** | DS = **?** | BX = **0000h** | SI = **0000h** | FA = **–**

Kod İzleme: Kesim:Bağıl Konum ile Erişim

DS ← AX = 2000h. Veri kesimi artık **20000h–2FFFFh**.

Adım 2 / 10

```
1  mov ax, 2000h
▶  mov ds, ax          ; DS = 2000h
3  mov bx, 0010h
4  mov byte ptr [bx], 41h
5  mov ax, 2001h
6  mov ds, ax          ; +16 bayt
7  mov bx, 0000h
8  mov al, [bx]        ; aynı bayt
9  mov si, 0FFFFh
10 mov ah, [si]        ; son bayt
```

DEĞİŞKENLER

AX = **2000h** | DS = **2000h** | BX = **0000h** | SI = **0000h** | FA = **–**

Kod İzleme: Kesim:Bağıl Konum ile Erişim

BX ← 0010h (bağıl konum).

Adım 3 / 10

```
1  mov ax, 2000h
2  mov ds, ax          ; DS = 2000h
▶  mov bx, 0010h
4  mov byte ptr [bx], 41h
5  mov ax, 2001h
6  mov ds, ax          ; +16 bayt
7  mov bx, 0000h
8  mov al, [bx]        ; aynı bayt
9  mov si, 0FFFFh
10 mov ah, [si]        ; son bayt
```

DEĞİŞKENLER

AX = **2000h** | DS = **2000h** | BX = **0010h** | SI = **0000h** | FA = **–**

Kod İzleme: Kesim:Bağıl Konum ile Erişim

FA = 2000h×10h + 0010h = **20010h**. Oraya 41h ('A') yazılır.

Adım 4 / 10

```
1  mov ax, 2000h
2  mov ds, ax          ; DS = 2000h
3  mov bx, 0010h
▶  mov byte ptr [bx], 41h
5  mov ax, 2001h
6  mov ds, ax          ; +16 bayt
7  mov bx, 0000h
8  mov al, [bx]        ; aynı bayt
9  mov si, 0FFFFh
10 mov ah, [si]        ; son bayt
```

DEĞİŞKENLER

AX = **2000h** | DS = **2000h** | BX = **0010h** | SI = **0000h** | FA = **20010h** | [20010h] = **41h**

Kod İzleme: Kesim:Bağıl Konum ile Erişim

AX ← 2001h.

Adım 5 / 10

```
1  mov ax, 2000h
2  mov ds, ax          ; DS = 2000h
3  mov bx, 0010h
4  mov byte ptr [bx], 41h
▶  mov ax, 2001h
6  mov ds, ax          ; +16 bayt
7  mov bx, 0000h
8  mov al, [bx]        ; aynı bayt
9  mov si, 0FFFFh
10 mov ah, [si]        ; son bayt
```

DEĞİŞKENLER

AX = **2001h** | DS = **2000h** | BX = **0010h**

SI = **0000h** | FA = **20010h** | [20010h] = **41h**

Kod İzleme: Kesim:Bağıl Konum ile Erişim

DS ← 2001h: kesim tabanı 16 bayt (bir paragraf) ileri kaydı → **20010h–3000Fh**.

Adım 6 / 10

```
1  mov ax, 2000h
2  mov ds, ax           ; DS = 2000h
3  mov bx, 0010h
4  mov byte ptr [bx], 41h
5  mov ax, 2001h
▶  mov ds, ax           ; +16 bayt
7  mov bx, 0000h
8  mov al, [bx]         ; aynı bayt
9  mov si, 0FFFFh
10 mov ah, [si]         ; son bayt
```

DEĞİŞKENLER

AX = **2001h** | DS = **2001h** | BX = **0010h**

SI = **0000h** | FA = **20010h** | [20010h] = **41h**

Kod İzleme: Kesim:Bağıl Konum ile Erişim

BX ← 0000h.

Adım 7 / 10

```
1  mov ax, 2000h
2  mov ds, ax           ; DS = 2000h
3  mov bx, 0010h
4  mov byte ptr [bx], 41h
5  mov ax, 2001h
6  mov ds, ax           ; +16 bayt
▶  mov bx, 0000h
8  mov al, [bx]         ; aynı bayt
9  mov si, 0FFFFh
10 mov ah, [si]         ; son bayt
```

DEĞİŞKENLER

AX = **2001h** | DS = **2001h** | BX = **0000h**

SI = **0000h** | FA = **20010h** | [20010h] = **41h**

Kod İzleme: Kesim:Bağıl Konum ile Erişim

FA = 20010h + 0000h = **20010h** → AL = 41h. `2000h:0010h` ile `2001h:0000h` **aynı bayt**!

Adım 8 / 10

```
1  mov ax, 2000h
2  mov ds, ax           ; DS = 2000h
3  mov bx, 0010h
4  mov byte ptr [bx], 41h
5  mov ax, 2001h
6  mov ds, ax           ; +16 bayt
7  mov bx, 0000h
▶  mov al, [bx]         ; aynı bayt
9  mov si, 0FFFFh
10 mov ah, [si]         ; son bayt
```

DEĞİŞKENLER

AX = **2041h** | DS = **2001h** | BX = **0000h** | SI = **0000h** | FA = **20010h** | [20010h] = **41h**

Kod İzleme: Kesim:Bağıl Konum ile Erişim

SI ← FFFFh: en büyük bağıl konum.

Adım 9 / 10

```
1  mov ax, 2000h
2  mov ds, ax          ; DS = 2000h
3  mov bx, 0010h
4  mov byte ptr [bx], 41h
5  mov ax, 2001h
6  mov ds, ax          ; +16 bayt
7  mov bx, 0000h
8  mov al, [bx]        ; aynı bayt
▶  mov si, 0FFFFh
10 mov ah, [si]        ; son bayt
```

DEĞİŞKENLER

AX = **2041h** | DS = **2001h** | BX = **0000h**

SI = **FFFFh** | FA = **20010h** | [20010h] = **41h**

Kod İzleme: Kesim:Bağıl Konum ile Erişim

FA = 20010h + FFFFh = **3000Fh**: bu kesimin son baytı. AH bu bayttaki değeri alır.

Adım 10 / 10

```
1 mov ax, 2000h
2 mov ds, ax          ; DS = 2000h
3 mov bx, 0010h
4 mov byte ptr [bx], 41h
5 mov ax, 2001h
6 mov ds, ax          ; +16 bayt
7 mov bx, 0000h
8 mov al, [bx]        ; aynı bayt
9 mov si, 0FFFFh
▶ mov ah, [si]        ; son bayt
```

DEĞİŞKENLER

AX = **??41h** | DS = **2001h** | BX = **0000h** | SI = **FFFFh** | FA = **3000Fh** | [20010h] = **41h**

ÖZET

Özet

Genel

16 bit veri yolu ve yazmaçlar, 20 bit adres yolu → 1 MB. CISC, değişken uzunlukta komutlar.

BIU + EU

BIU getirir ve adres üretir; EU çözer ve yürütür. 6 baytlık FIFO kuyruk ile ikisi paralel çalışır.

14 yazmaç

AX, BX, CX, DX · SP, BP, SI, DI · CS, DS, SS, ES · IP, FLAGS.

Kesim yazmaçları

CS, DS, SS, ES dört etkin kesimin tabanını gösterir; kesim yazmacına anlık değer yüklenemez.

Adres hesabı

FA = kesim × 10h + bağıl konum. Kesim ≤ 64 KB, paragraf sınırında başlar, kesimler çakışabilir.

Dallanma

IP'ye yeni değer yükler ve önden getirme kuyruğunu temizler.

ÖZET

Alıştırmalar

1. CS = `2F00h`, IP = `01A4h` ise sonraki komutun fiziksel adresi nedir?
2. `3A2C5h` fiziksel adresini normalleştirilmiş `kesim:bağıl konum` biçiminde yazın; DS = `3000h` ise bağıl konum ne olmalıdır?
3. `MOV DS, 1000h` neden derlenmez? Doğru yazımı verin.
4. Kuyrukta 6 bayt varken EU bir `JMP` yürütürse kuyruğa ne olur? Neden?
5. 8086 bir komutu getirirken aynı anda başka komutu yürütebilir mi? Hangi birimler sayesinde?

▶ **İpuçları / cevaplar**

Kaynaklar

- Intel, *8086 16-Bit HMOS Microprocessor* veri sayfası (231455).
- Intel, *The 8086 Family User's Manual*, 1979.
- B. B. Brey, *The Intel Microprocessors*, 8. baskı, Pearson, 2009.
- M. A. Mazidi, J. G. Mazidi, D. Causey, *The x86 PC: Assembly Language, Design, and Interfacing*, 5. baskı, Pearson, 2010.
- emu8086 belgeleri ve komut kümesi başvurusu.

Son

Bölüm 2.1: 8086 Mimarisi

Sonraki bölüm: Bölüm 2.2: 8086 Yazmaçları · Terim sözlüğü